

PENGEMBANGAN ANTARMUKA PENGGUNA SISTEM PELACAKAN ITB ULTRA-MARATHON

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Dinda Thalia Fahira
18222055



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Juni 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan Antarmuka Pengguna Sistem Pelacakan ITB Ultra-Marathon

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Dinda Thalia Fahira
18222055

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 14 Juni 2026

Pembimbing

Riza Satria Perdana, S.T, M.T
NIP. 197006091995121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan tugas akhir.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 14 Juni 2026

Dinda Thalia Fahira

NIM: 18222055

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan dokumen Tugas Akhir ini, saya menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu di dalam proses penulisan, seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Grammarly	Tinggi	Semua bab
2	Pembuatan teks	Microsoft Copilot	Sedang	Bab II hal. 15
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	...	...	...
5	Penyusunan bahan diskusi	...	...	...
6	Penyusunan kode program	...	...	...
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	...	...	...
8	Penyusunan konsep desain atau algoritma	...	...	...
9	Penyusunan analisis data	...	...	...
10	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	...	...	...

Bandung, 14 Juni 2026

Dinda Thalia Fahira

NIM: 18222055

ABSTRAK

Pengembangan Antarmuka Pengguna Sistem Pelacakan ITB Ultra-Marathon

oleh

Dinda Thalia Fahira

18222055

Proses manual dalam rantai pasok jeruk di tingkat lapak, yang mencakup sortir, timbang, dan catat, terbukti tidak efisien, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan. Meskipun solusi berbasis Internet of Things (IoT) dapat mengatasi masalah ini, arsitektur terpusat konvensional berbasis cloud justru menimbulkan masalah baru berupa latensi tinggi yang menghambat alur kerja real-time. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah purwarupa sistem smart scale berbasis IoT dengan pendekatan desentralisasi (edge computing) untuk meminimalkan latensi dan meningkatkan efisiensi operasional. Metode yang digunakan adalah Model Purwarupa, yang diwujudkan dalam bentuk perangkat keras dengan arsitektur prosesor ganda (Raspberry Pi 5 dan ESP32) yang mampu mengintegrasikan fungsi timbang dan analisis kualitas citra secara simultan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa purwarupa dengan arsitektur edge computing yang diimplementasikan mampu memberikan respons 43,5% lebih cepat (latensi rata-rata 18,05 detik) dibandingkan dengan simulasi arsitektur terpusat. Selain itu, sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi waktu kerja secara keseluruhan sebesar 58,32% jika dibandingkan dengan metode manual konvensional. Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) yang melibatkan 30 partisipan juga menunjukkan penerimaan yang sangat positif, dengan skor rata-rata untuk kemudahan penggunaan (5,0/5,0), kejelasan antarmuka (4,87/5,0) dan persepsi kinerja (4,95/5,0). Kesimpulannya, implementasi sistem smart scale dengan arsitektur desentralisasi terbukti merupakan solusi yang valid dan efektif untuk menjawab permasalahan latensi dan inefisiensi di lapak. Sistem ini tidak hanya unggul secara teknis dalam hal performa, tetapi juga fungsional dan dapat diterima dengan baik oleh pengguna akhir, serta berpotensi besar untuk modernisasi rantai pasok agribisnis.

Kata kunci: Smart Scale, Internet of Things, Edge Computing, Rantai Pasok Jeruk.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Pengembangan Antarmuka Pengguna Sistem Pelacakan ITB Ultra-Marathon”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana pada Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Selama proses penyusunan laporan dan pengembangan sistem ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Riza Satria Perdana, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses pengerjaan Tugas Akhir.
2. Bapak Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D., selaku Kepala Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi yang telah memberikan arahan dan fasilitas akademik yang mendukung kelancaran studi penulis.
3. Bapak Dr. tech. Wikan Danar Sunindyo, S.T, M.Sc. selaku dosen penguji pada seminar proposal atas masukan, saran, dan pertanyaan kritis yang telah membantu memperkuat kerangka dan arah penelitian ini.
4. Seluruh dosen dan staf Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa perkuliahan.
5. Justin Lawrance selaku rekan satu tim Tugas Akhir yang telah bekerja sama dan berdiskusi dalam proses pengembangan sistem untuk ITB Ultra-Marathon ini.
6. Willian Glory Henderson dan Farchan Martha selaku keluarga asuh penulis di HMIF ITB yang telah memberikan dukungan, arahan, dan semangat selama masa perkuliahan hingga penyusunan Tugas Akhir.
7. Chintami Aurora Wulandari dan Angelica Detri Maharani selaku sahabat penulis yang telah menemani, memberikan dukungan, serta menjadi tempat berbagi selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurang-

an. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam pengembangan sistem pelacakan, khususnya untuk mendukung kegiatan ITB Ultra-Marathon.

Bandung, 20 Mei 2026

Penulis

Dinda Thalia Fahira

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR PERSAMAAN	xix
DAFTAR ALGORITMA	xxi
DAFTAR <i>LISTING</i>	xxiii
DAFTAR SIMBOL	xxv
DAFTAR SINGKATAN	xxix
 I PENDAHULUAN	 1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metodologi	4
I.6 Sistematika Penulisan	5
 II STUDI LITERATUR	 7
II.1 Olahraga Lari <i>Ultra-marathon</i>	7
II.2 ITB Ultra-Marathon	7
II.3 Sistem <i>tracker</i> dalam Perlombaan Lari Jarak Jauh	9
II.4 Konsep Dasar <i>Front-End Development</i>	10
II.4.1 <i>Geographic Information System (GIS)</i> dan Visualisasi Peta	11
II.4.2 <i>User Interface (UI)</i> dan <i>User Experience (UX)</i>	12
II.4.3 <i>State Management</i> dalam Aplikasi <i>Front-End</i>	13
II.4.4 Teknologi Integrasi Data	14
 III ANALISIS MASALAH	 17
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini (<i>As-Is</i>)	17
III.2 Analisis Kondisi Ideal (<i>To-Be</i>)	21
III.2.1 Proses Utama Penyelenggaraan Marathon	22
III.2.2 Proses Pendukung dan Akses Informasi Publik	24
III.3 Identifikasi Kesenjangan dan Implikasi terhadap Fokus Penelitian	26
III.4 Analisis Kebutuhan	27
III.4.1 Identifikasi Masalah Pengguna	27
III.4.2 Kebutuhan Fungsional	29
III.4.3 Kebutuhan Nonfungsional	31
III.5 Analisis Pemilihan Solusi	33
III.5.1 Alternatif Solusi	33

III.5.1.1	Alternatif 1: Optimalisasi Sistem <i>Timing Chip</i> RFID yang Ada	33
III.5.1.2	Alternatif 2: Aplikasi Mobile <i>Cross-Platform</i>	34
III.5.1.3	Alternatif 3: Aplikasi Web Berbasis Browser	34
III.5.1.4	Alternatif 4: Aplikasi Hibrida Web dan Mobile	35
III.5.2	Analisis Penentuan Solusi	35
III.5.2.1	Penetapan Kriteria	35
III.5.2.2	Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria	36
III.5.2.3	Normalisasi Matriks dan Perhitungan Bobot	36
III.5.2.4	Uji Konsistensi Kriteria	37
III.5.2.5	Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif	37
III.5.2.6	Perhitungan Skor Akhir	39
III.5.2.7	Hasil dan Keputusan	39
IV	PERANCANGAN <i>FRONT-END</i> APLIKASI ITB ULTRA-MARATHON	41
IV.1	Pemodelan Fungsional Sistem	41
IV.2	Rancangan <i>Behavioral</i>	45
IV.3	Rancangan Antarmuka Pengguna	46
V	IMPLEMENTASI	49
V.1	Lingkungan Implementasi	49
V.2	Implementasi <i>Front-End</i>	50
V.3	Implementasi <i>Front-End</i>	50
VI	EVALUASI	51
VI.1	<i>Functionality Testing</i>	51
VI.2	<i>System Integration Testing</i>	51
VI.3	<i>User Acceptance Testing</i>	51
VII	PENUTUP	53
VII.1	Kesimpulan	53
VII.2	Saran	53
Lampiran A	KODE PROGRAM	55
A.1	Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik	55
A.2	Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak	56
Lampiran B	HASIL SURVEI LAPANGAN	57
B.1	Foto Survei Lokasi 1	57
B.2	Foto Survei Lokasi 2	57
B.3	Transkrip Wawancara dengan Narasumber	57

DAFTAR GAMBAR

II.1	Rute ITB Ultra-Marathon 2025	8
III.1	(a) <i>Timing Chip</i> pada gelang; (b) <i>Timing Chip</i> nomor dada	18
III.2	<i>As-Is Diagram</i> ITB Ultra-Marathon	20
III.3	<i>To-Be Diagram</i> Proses Utama	23
III.4	<i>To-Be Diagram</i> Proses Pendukung	25
IV.1	<i>Use Case Diagram</i> Aplikasi <i>Tracker</i> ITB Ultra-Marathon	42

DAFTAR TABEL

II.1 Kategori Lomba ITB Ultra-Marathon	9
III.1 Legenda <i>Activity Diagram</i>	20
III.2 Ringkasan Masalah Per Kelompok Pengguna	28
III.3 Kebutuhan Fungsional <i>Front End</i>	29
III.4 Kebutuhan Non-Fungsional <i>Front End</i>	32
III.5 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria	36
III.6 Matriks Ternormalisasi dan Bobot Prioritas Kriteria	36
III.7 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C1	37
III.8 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C2	38
III.9 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C3	38
III.10 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C4	38
III.11 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C5	39
III.12 Skor Akhir AHP dan Peringkat Alternatif	39
IV.1 Legenda <i>Use Case Diagram</i>	43
IV.2 Deskripsi <i>Use Case</i> Aplikasi <i>Tracker</i> ITB Ultra-Marathon	43
IV.3 Pemetaan Halaman dengan Kebutuhan Fungsional	47
V.1 Lingkungan Implementasi Perangkat Keras	49
V.2 Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak	49

DAFTAR PERSAMAAN

DAFTAR ALGORITMA

DAFTAR *LISTING*

A.1	Binary search code	55
-----	------------------------------	----

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk <i>loss function</i> , tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk <i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC <i>loss</i> , parameter regularisasi	75
θ	Parameter model <i>neural network</i>	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (<i>mean</i>)	75
ϵ	<i>Token blank</i> /kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	<i>Alignment path</i> dalam CTC	75
π_t	<i>Token</i> pada <i>timestep</i> t dalam <i>alignment path</i>	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi <i>loss</i> (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total <i>loss function</i>	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	<i>Adversarial loss</i>	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	<i>Reconstruction loss</i>	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 <i>loss</i> (<i>Mean Absolute Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 <i>loss</i> (<i>Mean Squared Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (<i>Connectionist Temporal Classification</i>) <i>loss</i>	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	<i>Perceptual loss</i>	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	<i>Pixel-wise loss</i>	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	<i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	<i>GAN loss</i>	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	<i>Cycle consistency loss</i>	75
G	<i>Generator dalam GAN</i>	75
D	<i>Discriminator dalam GAN</i>	75
$G(z)$	<i>Output dari generator dengan input z</i>	75
$D(x)$	<i>Output dari discriminator dengan input x</i>	75
$G_{A \rightarrow B}$	<i>Generator dari domain A ke B</i>	75
$G_{B \rightarrow A}$	<i>Generator dari domain B ke A</i>	75
$V(D, G)$	<i>Fungsi nilai (value function) dalam GAN</i>	75
x	<i>Sampel data asli, input citra</i>	75
y	<i>Label atau ground truth, kondisi dalam conditional GAN</i>	75
z	<i>Noise vector atau representasi laten</i>	
$\mathbb{E}$	<i>Ekspektasi atau nilai harapan</i>	75
p_{data}	<i>Distribusi data asli</i>	75
p_z	<i>Distribusi prior (noise)</i>	75
$p(y x)$	<i>Probabilitas bersyarat output y given input x</i>	75
$p_t(\pi_t x)$	<i>Probabilitas token pada timestep t</i>	
$\mathcal{B}$	<i>Fungsi penciutan (collapse function) dalam CTC</i>	75
$\mathcal{B}^{-1}$	<i>Fungsi invers penciutan dalam CTC</i>	75
T	<i>Jumlah timestep atau panjang sequence</i>	
$ x - G(y) _1$	<i>L1 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$ x - G(y) _2$	<i>L2 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$N \times N$	<i>Ukuran patch dalam PatchGAN</i>	
d	<i>Cohen's d (effect size)</i>	75
n	<i>Jumlah sampel</i>	75
p	<i>p-value (nilai probabilitas statistik)</i>	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	1
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>	2
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>	14

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang pengembangan sistem pelacakan peserta ITB Ultra-Marathon beserta permasalahan yang melatarbelakanginya. Selain itu, bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi yang digunakan dalam proses pengembangan sistem, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir secara keseluruhan.

I.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan *ultra-marathon* menunjukkan pergeseran dari aktivitas olahraga ekstrem menjadi fenomena gaya hidup global yang semakin populer. Sebagai cabang olahraga lari yang menempuh jarak lebih dari 42,195 kilometer, *ultra-marathon* memerlukan ketahanan fisik dan mental yang luar biasa dari para pesertanya (**Ronto2024**). Di Indonesia, salah satu bukti meningkatnya tren ini adalah diselenggarakannya kegiatan tahunan ITB Ultra-Marathon. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017, ITB Ultra-Marathon terus mengalami peningkatan jumlah peserta dari tahun ke tahun (**Hafizh2025**). Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap olahraga *ultra-marathon*. Seiring dengan meningkatnya partisipasi pada cabang olahraga ini, kebutuhan akan sistem pelacakan pelari menjadi semakin krusial dalam penyelenggaraan *ultra-marathon*. Sistem pelacakan tidak hanya berperan dalam menjaga keselamatan peserta, tetapi juga dalam memantau performa serta meningkatkan pengalaman pengguna melalui penyajian informasi yang interaktif (**Hochreiter2024**).

Dalam konteks ITB Ultra-Marathon, sistem pelacakan dibutuhkan untuk memantau posisi pelari secara individu maupun kelompok. Melalui sistem ini, panitia, tim pendukung, maupun penonton dapat mengetahui lokasi pelari secara *real-time*, termasuk informasi seperti jarak tempuh, waktu, serta elevasi lintasan. Data tersebut sangat penting untuk mendukung proses penjemputan dan pengantaran peserta *ultra-marathon* di titik-titik tertentu sepanjang rute perlombaan. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam membantu pelari selama perlombaan berlangsung, misalnya

dengan menyediakan informasi rute yang harus diikuti sehingga meminimalkan risiko tersesat. Bagi kategori *relay*, sistem pelacakan turut mempermudah koordinasi pergantian pelari. Dengan demikian, keberadaan sistem pelacakan tidak hanya meningkatkan koordinasi, tetapi juga berkontribusi pada keamanan dan kenyamanan peserta selama *ultra-marathon* berlangsung.

Namun, berdasarkan observasi pada penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon di tahun-tahun sebelumnya, sistem pelacakan yang digunakan masih memiliki keterbatasan yang signifikan. Teknologi yang selama ini diandalkan hanya mampu merekam data secara pasif saat pelari melewati titik tertentu. Akibatnya, keberadaan pelari di antara titik tersebut tidak dapat terpantau secara *real-time*. Kesenjangan informasi ini berpotensi menghambat respons terhadap situasi darurat, terutama pada area rute yang terpencil maupun pada saat kondisi perlombaan berlangsung di malam hari.

Selain itu, upaya pelacakan yang pernah dilakukan peserta hanya memanfaatkan aplikasi lari konvensional yang sudah tersedia di pasar. Solusi ini ditemukan tidak efektif untuk kebutuhan manajemen perlombaan berskala besar. Aplikasi lari umum dirancang untuk penggunaan personal dan tidak memiliki fitur integrasi data yang memungkinkan panitia untuk memantau ribuan pelari secara serentak dalam satu antarmuka yang terpusat (**higgins2016smartphone**). Penggunaan aplikasi yang terpisah-pisah menyulitkan koordinasi logistik dan sinkronisasi data bagi panitia dan tim pendukung di lapangan. Kesenjangan antara kebutuhan manajemen acara dengan keterbatasan fitur pada aplikasi lari konvensional tersebut menunjukkan perlunya sebuah sistem pelacakan mandiri yang dirancang khusus untuk ekosistem ITB Ultra-Marathon.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, diusulkan pengembangan sistem pelacak khusus untuk kegiatan ITB Ultra-Marathon yang menitikberatkan pada aspek visualisasi manajemen perlombaan. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan sisi *front-end* untuk mentransformasikan data koordinat yang kompleks menjadi informasi visual yang informatif, intuitif, dan responsif. Dengan rancangan antarmuka yang efektif, diharapkan panitia, tim support, penonton, maupun peserta dapat mengakses informasi posisi secara akurat guna menjamin keamanan dan kelancaran operasional selama ITB Ultra-Marathon berlangsung (**Caselli2018**).

I.2 Rumusan Masalah

Saat ini belum tersedia sistem yang secara khusus digunakan untuk melakukan pelacakan peserta pada kegiatan ITB Ultra-Marathon. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

“Bagaimana merancang sistem *front-end* aplikasi ITB Ultra-Marathon yang mampu menyajikan visualisasi data pelacakan peserta secara *real-time*, responsif, dan mudah digunakan?”

Aplikasi yang dirancang diharapkan mampu menjadi solusi yang memfasilitasi proses pelacakan peserta secara efisien dan *real-time*, sehingga dapat membantu berlangsungnya kegiatan ITB Ultra-Marathon.

I.3 Tujuan

Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang dan mengimplementasikan sistem *front-end* aplikasi ITB Ultra-Marathon yang mampu menyajikan visualisasi data pelacakan peserta secara *real-time* serta mengintegrasikan sistem *front-end* dengan sistem *back-end* agar data pelacakan dapat ditampilkan secara optimal. Keberhasilan dari pelaksanaan tugas akhir ini diukur berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

1. Antarmuka yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan informasi dan alur penggunaan bagi panitia, tim support, penonton, dan peserta sesuai dengan hasil analisis kebutuhan sistem.
2. Pengguna dapat memahami alur navigasi serta membaca informasi pelacakan peserta maraton dengan mudah.
3. Informasi pelacakan peserta maraton dapat visualisasikan secara jelas, akurat, mudah dipahami, serta bersifat responsif terhadap pembaruan data.
4. Tampilan antarmuka berfungsi dengan baik pada perangkat serta menjaga konsistensi desain.
5. Terjalannya integrasi antara *front-end* dan *back-end* yang efektif, di mana data dapat ditampilkan tanpa gangguan signifikan sehingga proses pelacakan dapat dilakukan secara lancar.

I.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan fokus, penelitian ini dibatasi oleh beberapa ruang lingkup sebagai berikut:

1. Tugas akhir ini dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari dua orang mahasiswa, yaitu Dinda Thalia Fahira (NIM 18222055) dan Justin Lawrance (NIM 18222006). Adapun pembagian fokus dari kedua mahasiswa tersebut adalah Thalia fokus pada bagian *front-end* aplikasi dan Justin fokus pada bagian *back-end* aplikasi.
2. Pengembangan aplikasi *tracker* ini dibatasi khusus untuk kebutuhan kegiatan ITB Ultra-Marathon dan tidak mencakup implementasi di luar lingkungan ITB atau skala kegiatan *ultra-marathon* lainnya.

3. Aplikasi pelacakan ini dikembangkan khusus untuk perangkat *mobile* dengan sistem operasi Android dan tidak mencakup pengembangan untuk sistem operasi iOS.

Batasan masalah ini ditetapkan untuk memastikan bahwa proses penelitian dan pengembangan berjalan sesuai ruang lingkup yang ditentukan, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

1.5 Metodologi

Untuk menyelesaikan permasalahan pada tugas akhir ini, digunakan metodologi *Software Development Life Cycle* (SDLC) sebagai kerangka kerja dalam proses pengembangan sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon. SDLC merupakan serangkaian tahapan sistematis yang digunakan untuk merancang, membangun, menguji, dan memelihara perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan pengguna (pressman2014). Metodologi ini membantu memastikan bahwa setiap tahap pengembangan dilakukan secara terstruktur dan menghasilkan sistem yang fungsional serta memenuhi tujuan yang telah ditentukan.

Model SDLC yang digunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah model *Waterfall*. Pemilihan metodologi ini didasarkan pada batasan ruang lingkup sistem yang telah ditetapkan serta kebutuhan tahapan pengembangan yang sistematis dan terstruktur. Pengembangan dilakukan secara linear dan sekuensial, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga memudahkan pengukuran progres dan evaluasi hasil secara mendalam. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada metode ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan Tahap awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh kebutuhan sistem, baik fungsional maupun non-fungsional, melalui proses pengumpulan data dan analisis terhadap penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan pihak panitia penyelenggara tahun sebelumnya untuk memahami kebutuhan pengguna serta kendala yang terjadi pada sistem pelacakan yang telah digunakan.
2. Perancangan Sistem Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dilakukan perancangan arsitektur sistem dan *user interface*. Fokus pada tahap ini adalah merancang *wireframe* dan *high-fidelity design* yang intuitif, serta merancang skema komunikasi antara *front-end* dan *back-end*.
3. Implementasi Tahap ini merupakan proses penerjemahan rancangan ke dalam baris kode

program. Pengembangan difokuskan pada pembangunan sisi *front-end* menggunakan kerangka kerja yang mendukung perangkat Android. Tahapan ini memastikan setiap elemen visual dan fitur pelacakan dapat beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

4. *Deployment*

Pada tahap ini, aplikasi yang telah dibangun didistribusikan ke dalam lingkungan pengguna. Hal ini mencakup proses instalasi dan konfigurasi sistem pada perangkat Android yang akan digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam simulasi atau kegiatan ITB Ultra-Marathon.

5. Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem yang telah dikembangkan serta memastikan bahwa seluruh fitur dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian juga dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan pada sistem dan menilai kesesuaian antarmuka terhadap penggunaan aplikasi.

6. Evaluasi

Tahap akhir ini dilakukan untuk meninjau kembali apakah sistem yang telah dibangun telah memenuhi seluruh kriteria keberhasilan dan menjawab rumusan masalah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir terhadap target efisiensi manajemen perlombaan dan kualitas pengalaman pengguna saat mengoperasikan aplikasi.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur penelitian dan pengembangan aplikasi. Adapun struktur penulisan laporan adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: Menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi pengembangan, serta sistematika penulisan laporan.
2. Bab II Studi Literatur: Memaparkan landasan teori dan kajian pustaka yang relevan, mencakup konsep *ultra-marathon*, pengembangan *front-end*, teknologi pelacakan, serta literatur mengenai sistem pendukung perlombaan lari jarak jauh.
3. Bab III Analisis: Menjelaskan proses analisis masalah yang terjadi pada sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon serta identifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsional dari berbagai perspektif pengguna, yaitu peserta, panitia, tim support, dan penonton.
4. Bab IV Perancangan: Menguraikan perancangan solusi yang diusulkan, me-

liputi arsitektur sistem secara menyeluruh, desain antarmuka pengguna, serta perancangan integrasi antara sisi *front-end* dengan *back-end*.

5. Bab V Implementasi: Menjelaskan proses realisasi atau pengkodean antarmuka aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat, termasuk penggunaan teknologi, kerangka kerja (*framework*), serta pustaka (*library*) yang digunakan untuk memvisualisasikan data pelacakan.
6. Bab VI Evaluasi: Berisi laporan mengenai metode pengujian sistem, persiapan skenario pengujian, hasil pengujian, serta evaluasi kinerja antarmuka dalam menyajikan data secara *real-time*.
7. Bab VII Kesimpulan dan Saran: Menyampaikan kesimpulan akhir dari seluruh proses pengembangan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan serta saran bagi pengembangan aplikasi di masa mendatang.
8. Daftar Pustaka: Mencantumkan daftar referensi, buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan ini.
9. Lampiran: Menyertakan dokumen pendukung tambahan seperti kode program utama, dokumentasi pengujian, serta data pelengkap lainnya.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Olahraga Lari *Ultra-marathon*

Ultra-marathon adalah cabang olahraga lari jarak jauh yang menempuh jarak lebih dari jarak maraton pada umumnya, yaitu sepanjang 42,195 kilometer. *Event ultra-marathon* dapat berupa lari dengan jarak tetap misalnya 50 km, 100 km, atau lebih. Selain itu, dapat juga berbasis pada waktu, misalnya 6 jam, 12 jam, atau 24 jam, di mana pelari menempuh jarak sejauh mungkin dalam waktu yang ditentukan (**scheer2020defining**). *Ultra-marathon* sendiri menuntut pelari memiliki ketahanan fisik dan mental yang luar biasa, serta memerlukan strategi *pacing* dan manajemen energi yang tepat selama kompetisi berlangsung.

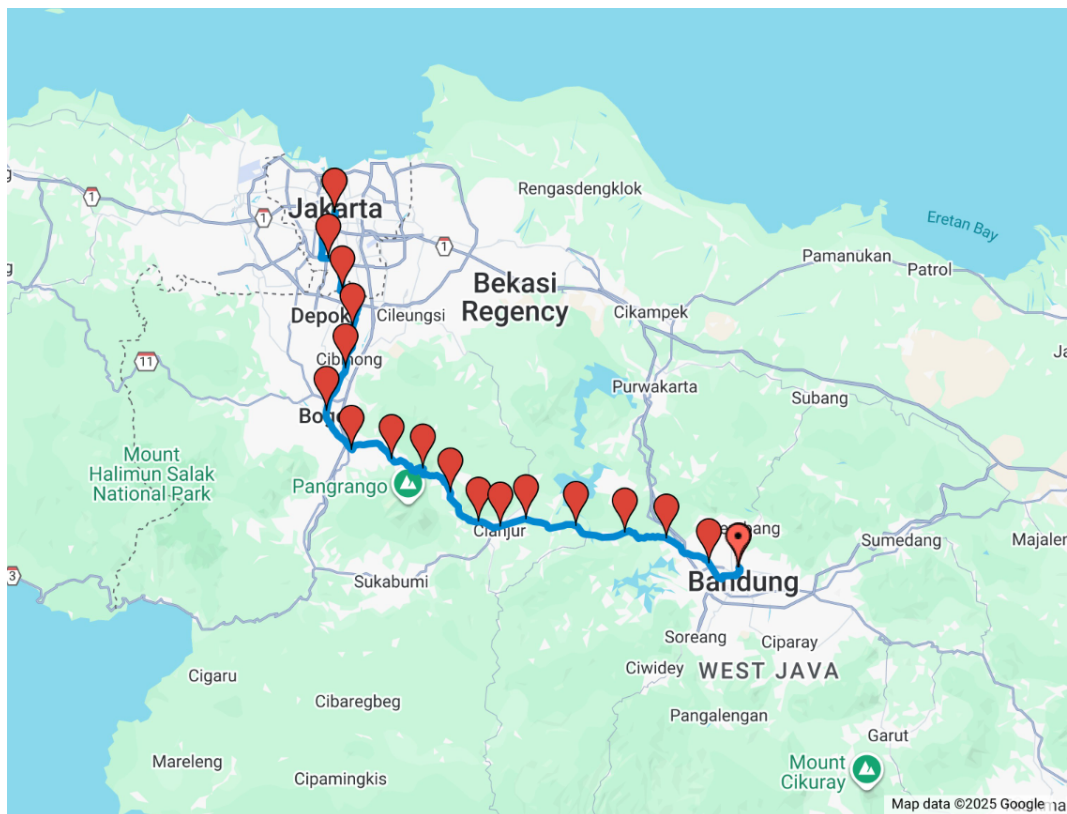
Berbeda dengan maraton biasanya, *ultra-marathon* sering kali melibatkan medan yang lebih menantang seperti gunung, *trail*, atau kombinasi berbagai jenis permukaan. Faktor lingkungan seperti elevasi lintasan, cuaca ekstrem, dan durasi kegiatan yang panjang menjadikan aspek keselamatan dan pelacakan peserta sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan kegiatan ini (**hoffman2011factors**). Oleh karena itu, sistem pendukung untuk komunikasi dan pelacakan menjadi sesuatu yang diperlukan dalam operasional *ultra-marathon*. Kebutuhan ini tidak hanya terbatas pada panitia dan peserta, tetapi juga dibutuhkan oleh tim support dan penonton agar dapat memantau dan memberikan dukungan secara tepat dan efisien sepanjang kegiatan *Ultra-Maraton* berlangsung.

II.2 ITB Ultra-Marathon

ITB Ultra-Marathon adalah *event* lari jarak ultra yang diselenggarakan oleh Komisariat ITB Ultra dan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Kegiatan ini pertama kali diadakan pada tahun 2017 dan telah menjadi ajang tahunan yang menarik perhatian pelari dari berbagai kalangan (**Hafizh2025**). ITB Ultra-Marathon diinisiasi bersama oleh ITB dan Yayasan Solidarity Forever, acara ini konsisten memperkuat ikatan antara sivitas akademika, alumni, beserta keluarga. *Event* ini juga menjadi simbol kontribusi ITB dalam memajukan olahraga daya tahan (*endurance sport*)

serta menyuarakan nilai persatuan dalam keberagaman. Berbeda dengan maraton pada umumnya, *event* ini menempuh jarak yang jauh lebih panjang, yaitu sepanjang 180 kilometer, dengan rute yang menantang dari Jakarta dan berakhir di Kampus Ganesha ITB, Bandung.

Gambar II.1 merupakan visualisasi rute ITB Ultra-Marathon 2025 yang membentang dari Jakarta menuju Kampus Ganesha ITB, Bandung. Rute sepanjang sekitar 180 kilometer ini melewati berbagai kota dan wilayah seperti Jakarta, Bogor, Puncak, Cianjur, Padalarang, dan Cimahi sebelum akhirnya memasuki Kota Bandung. Setiap titik penanda pada peta menunjukkan lokasi-lokasi penting yang dilewati oleh peserta, yang mencerminkan karakteristik rute yang beragam mulai dari kawasan perkotaan, perbukitan, hingga area pegunungan. Visualisasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kompleksitas medan yang harus dilalui serta menegaskan tantangan fisik yang dihadapi pelari dalam ajang *ultra-marathon* ini.



Gambar II.1 Rute ITB Ultra-Marathon 2025

Selain jaraknya yang ekstrem, ITB Ultra-Marathon juga terkenal dengan sistem *relay*-nya. Sistem *relay* ini berfungsi untuk mengakomodasi berbagai tingkat keahlian dan stamina peserta, sekaligus menyoroti pentingnya kerja sama tim serta strategi

pembagian beban untuk berhasil mencapai garis *finish*. Berikut ini merupakan pembagian kategori peserta pada ITB Ultra-Marathon.

Tabel II.1 Kategori Lomba ITB Ultra-Marathon

Kategori	Jumlah Pelari	Jarak Total / Jarak Per Pelari
Individu	1	≈ 180 km
Relay 2	2	≈ 90 km
Relay 4	4	≈ 45 km
Relay 8	8	≈ 22 km
Relay 16	16	≈ 11 km

Secara umum, kategori lomba pada ITB Ultra-Marathon dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu Individu dan *Relay*. Kategori *Relay* menawarkan empat format berbeda yang didasarkan pada jumlah anggota tim, yaitu tim yang terdiri dari 2 orang, 4 orang, 8 orang, atau 16 orang. Pembagian total jarak tempuh 180 kilometer akan menyesuaikan secara proporsional dengan banyaknya anggota tim, memastikan setiap pelari dalam tim *relay* menempuh jarak yang telah ditentukan.

Tidak hanya pelari, penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon juga melibatkan panitia penyelenggara, tim support, dan penonton dari masing-masing peserta maraton. Maka dari itu, koordinasi menjadi tantangan tersendiri mengingat kegiatan berlangsung selama berjam-jam dengan rute yang panjang dan melibatkan banyak *checkpoint*. Sistem pelacakan yang efektif menjadi kebutuhan penting untuk mendukung koordinasi, memastikan keselamatan peserta, dan memberikan informasi *real-time* kepada seluruh pihak yang terlibat selama maraton berlangsung.

II.3 Sistem *tracker* dalam Perlombaan Lari Jarak Jauh

Tracker atau sistem pelacakan adalah teknologi yang digunakan untuk memantau dan merekam posisi, pergerakan, atau status suatu objek secara *real-time* atau periodik. Dalam konteks ajang *ultra-marathon*, sistem pelacakan memegang peranan penting untuk memastikan keselamatan peserta, pemantauan performa, dan koordinasi panitia. Sistem ini berfungsi untuk memantau lokasi pelari, kecepatan, jarak tempuh, dan metrik performa lainnya (baca2009ubiquitous).

Selain aspek teknis, penggunaan *tracker* juga mempengaruhi pengalaman psikologis pelari. Dengan akses *real-time* terhadap data performa mereka, pelari dapat menyesuaikan strategi selama lomba, mengatur ritme, dan menetapkan target yang realistis (karahanouglu2021sports). Data ini tidak hanya membantu pelari dalam perencanaan fisik, tetapi juga meningkatkan motivasi dan rasa kontrol terhadap pencapaian mereka. Lebih jauh, sistem pelacakan memungkinkan panitia untuk melakukan inte-

rvensi cepat jika terjadi kondisi darurat, sehingga keselamatan peserta tetap terjaga. Dengan demikian, *tracker* berperan ganda, yakni sebagai alat evaluasi performa sekaligus penunjang keselamatan dan pengalaman psikologis peserta.

Sistem *tracking* modern umumnya memanfaatkan teknologi GPS (*Global Positioning System*) yang terintegrasi dengan perangkat *mobile* untuk memberikan data lokasi dengan akurasi tinggi. GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan kini telah menjadi teknologi global yang dapat diakses secara bebas untuk keperluan sipil (el2002introduction). Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan jaringan satelit yang mengorbit bumi untuk menentukan posisi geografis suatu objek berdasarkan perhitungan trilaterasi dari sinyal yang diterima oleh *receiver* GPS (kaplan2017understanding).

Dalam penerapannya untuk kegiatan *ultra-marathon*, GPS *tracking* menghadapi tantangan khusus, seperti konsumsi baterai yang tinggi untuk pemantauan kontinu selama berjam-jam, variasi akurasi di berbagai medan, serta ketergantungan pada jaringan data untuk transmisi lokasi secara *real-time* (gilgen2019rr). Dengan memahami karakteristik dan keterbatasan teknologi GPS, pengembangan sistem pelacakan dapat dirancang dengan strategi mitigasi yang tepat guna memastikan reliabilitas sistem selama kegiatan maraton berlangsung.

II.4 Konsep Dasar *Front-End Development*

Front-end development adalah proses pengembangan bagian aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui antarmuka visual (*user interface*). *Front-end* mencakup semua elemen visual, interaksi, dan logika presentasi yang ditampilkan di sisi klien (bollini2017beautiful). Dalam konteks aplikasi web maupun *mobile*, *front-end* bertanggung jawab untuk menampilkan data, menerima input pengguna, dan berkomunikasi dengan *back-end* melalui API untuk pertukaran data. Berbeda dengan *back-end* yang mengelola logika bisnis dan basis data di sisi server, *front-end* sepenuhnya berorientasi pada pengalaman pengguna dan bagaimana informasi dikomunikasikan secara visual dan interaktif.

Komponen utama dalam *front-end development* meliputi struktur konten menggunakan HTML atau *framework* berbasis komponen (*component-based*), *styling* dan tata letak menggunakan CSS atau *utility framework*, logika interaksi menggunakan JavaScript atau *framework* modern seperti React, Vue, atau Angular, serta integrasi dengan *back-end* melalui REST API maupun GraphQL (osmani2023learning). Masing-masing komponen ini bekerja secara sinergis: HTML mendefinisikan struktur semantik konten, CSS mengatur presentasi visualnya, sedangkan JavaScript me-

nambahkan lapisan interaktivitas dan pengelolaan data dinamis yang membuat aplikasi dapat merespons perubahan secara *real-time* tanpa perlu memuat ulang halaman.

Front-end yang baik harus memenuhi sejumlah prinsip kualitas yang mempengaruhi baik kegunaan maupun jangkauan aplikasi. Pertama, *responsiveness*, yaitu kemampuan antarmuka untuk beradaptasi secara fleksibel terhadap berbagai ukuran layar, mulai dari perangkat *desktop* hingga *smartphone*, sehingga pengguna mendapatkan pengalaman yang konsisten di berbagai perangkat (**marcotte2017responsive**). Kedua, *accessibility*, yaitu kemampuan aplikasi untuk dapat diakses dan digunakan oleh semua pengguna tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas visual maupun motorik, sesuai dengan prinsip *human-centred design* yang menekankan pentingnya merancang sistem yang inklusif bagi seluruh pengguna (**maguire2001methods**). Ketiga, *performance*, yang berkaitan dengan kecepatan pemuatan dan respons aplikasi terhadap interaksi pengguna. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna web memiliki toleransi waktu tunggu yang sangat terbatas, dengan tingkat intoleransi yang mulai muncul pada rentang 12 detik waktu respons, sehingga performa pemuatan halaman secara langsung mempengaruhi kepuasan dan niat pengguna untuk kembali menggunakan aplikasi (**nah2004study**).

Dalam pengembangan aplikasi *tracker* untuk ITB Ultra-Marathon, *front-end* memiliki peran yang sangat krusial. Aplikasi ini harus mampu menyajikan data lokasi peserta secara *real-time* melalui peta interaktif, menampilkan metrik performa pelari seperti kecepatan dan jarak tempuh, serta menyediakan antarmuka untuk manajemen tim dan notifikasi. Tantangan pada pengembangan *front-end* ITB Ultra-Marathon terletak pada kondisi lapangan yang dinamis. Pengguna mengakses aplikasi dari berbagai perangkat dengan koneksi jaringan yang bervariasi, sehingga kualitas *front-end* secara langsung mempengaruhi efektivitas koordinasi dan pemantauan selama maraton berlangsung. Oleh karena itu, subbab berikut membahas empat aspek teknis yang menjadi landasan pengembangan *front-end* pada sistem ini, yaitu GIS dan visualisasi peta, desain UI/UX, *state management*, serta teknologi integrasi data.

II.4.1 Geographic Information System (GIS) dan Visualisasi Peta

Geographic Information System (GIS) adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi geografis atau spasial (**longley2015geographic**). GIS mengintegrasikan berbagai lapisan informasi ke dalam satu representasi peta

yang koheren, sehingga memungkinkan pengguna untuk memahami pola, hubungan, dan konteks spasial dari suatu data secara intuitif. Dalam dekade terakhir, GIS telah berkembang melampaui aplikasi tradisional di bidang kartografi dan perencanaan wilayah, merambah ke berbagai domain seperti manajemen bencana, kesehatan publik, transportasi, hingga olahraga.

Komponen utama dalam GIS terdiri atas data spasial (berupa vektor maupun raster), data atribut yang melekat pada entitas geografis, serta perangkat lunak pengolah yang mampu melakukan operasi spasial seperti *overlay*, *buffering*, dan analisis jaringan (**burrough2015principles**). Data vektor merepresentasikan fitur geografis dalam bentuk titik, garis, dan poligon, sedangkan data raster merepresentasikan permukaan bumi sebagai kisi piksel dengan nilai numerik. Kedua format ini sering digunakan secara komplementer bergantung pada kebutuhan analisis dan resolusi data yang tersedia.

Dalam konteks pengembangan aplikasi berbasis web, teknologi GIS telah berevolusi menjadi *Web GIS* yang memungkinkan visualisasi dan interaksi peta secara langsung melalui peramban tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak khusus (**fu2010web**). Pustaka JavaScript seperti Leaflet.js dan Mapbox GL JS menjadi pilihan populer untuk implementasi *Web GIS* karena menawarkan antarmuka pemrograman yang ringan, fleksibel, dan mudah diintegrasikan dengan *framework* pengembangan *front-end* modern. Leaflet.js secara khusus mendukung penambahan lapisan peta interaktif, penanda lokasi, serta *polyline* untuk merepresentasikan jalur atau rute secara dinamis.

Visualisasi peta dalam konteks perlombaan lari jarak jauh memerlukan kemampuan untuk menampilkan jalur lintasan, posisi peserta secara *real-time*, serta titik-titik penting seperti *checkpoint*. Tantangan dalam visualisasi ini mencakup sinkronisasi data lokasi yang terus berubah, pengelolaan performa *rendering* untuk banyak objek bergerak secara bersamaan, serta adaptasi tampilan terhadap berbagai ukuran layar perangkat (**maceachren2001research**). Oleh karena itu, desain arsitektur sistem visualisasi perlu mempertimbangkan strategi pembaruan data yang efisien agar latensi dapat ditekan seminimal mungkin.

II.4.2 User Interface (UI) dan User Experience (UX)

User Interface (UI) merujuk pada elemen visual dan interaktif yang menjadi titik kontak antara pengguna dengan sebuah sistem digital, mencakup tata letak, tipografi, warna, ikon, dan komponen interaktif lainnya (**galitz2007essential**). Sementara itu, *User Experience* (UX) adalah konsep yang lebih luas, meliputi keseluruhan per-

sepsi, respons emosional, dan kepuasan pengguna yang timbul dari interaksi mereka dengan produk atau layanan tersebut (**maguire2001methods**). Meskipun keduanya saling berkaitan erat, UI berfokus pada aspek tampilan (*look*) sedangkan UX berfokus pada aspek pengalaman (*feel*) secara menyeluruh.

Desain UI yang baik mengedepankan prinsip keterbacaan, konsistensi visual, dan hierarki informasi yang jelas agar pengguna dapat menavigasi antarmuka secara intuitif tanpa beban kognitif yang berlebihan (**nielsen1994usability**). Dalam konteks aplikasi pelacakan *real-time* seperti sistem pemantauan ultra-marathon, desain UI perlu mengakomodasi kepadatan informasi yang tinggi, seperti data posisi, kecepatan, dan status peserta, sekaligus tetap mempertahankan keterbacaan di berbagai kondisi penggunaan, termasuk pada layar perangkat *mobile*.

Dari sisi UX, pendekatan *user-centred design* (UCD) menekankan pentingnya melibatkan pengguna akhir secara aktif dalam setiap tahap proses perancangan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pembuatan prototipe, hingga pengujian usability (**maguire2001methods**). Penerapan prinsip UCD memastikan bahwa fitur-fitur yang dikembangkan benar-benar relevan dengan kebutuhan nyata pengguna, baik itu panitia yang membutuhkan *dashboard* pemantauan komprehensif, maupun penonton yang memerlukan antarmuka sederhana untuk mengikuti posisi peserta tertentu.

II.4.3 *State Management* dalam Aplikasi *Front-End*

State management adalah mekanisme untuk mengelola dan mendistribusikan data dinamis (*state*) di dalam sebuah aplikasi *front-end*, sehingga setiap komponen antarmuka dapat merespons perubahan data secara konsisten dan terkoordinasi (**lazuardy2022modern**). Dalam aplikasi berbasis komponen seperti yang dibangun dengan React atau Vue.js, *state* dapat bersifat lokal (hanya relevan untuk satu komponen) atau global (dibagikan ke banyak komponen sekaligus). Pengelolaan *state* yang tidak tepat dapat menimbulkan inkonsistensi tampilan dan menyulitkan proses *debugging*, terutama pada aplikasi dengan aliran data yang kompleks.

Untuk aplikasi berskala besar, berbagai solusi *state management* telah dikembangkan guna menyediakan sumber kebenaran tunggal (*single source of truth*) bagi seluruh komponen aplikasi. Redux, misalnya, menerapkan pola arsitektur *flux* yang mengharuskan setiap perubahan *state* dilakukan melalui aksi (*action*) yang terdefinisi secara eksplisit, sehingga aliran data menjadi lebih mudah dilacak dan diuji (**lazuardy2022modern**). Alternatif yang lebih ringan seperti Zustand atau React Context API juga semakin banyak digunakan untuk kebutuhan yang tidak memerlukan kompleksitas penuh dari Redux.

Dalam konteks aplikasi pelacakan *real-time*, *state management* memegang peranan krusial karena data posisi peserta diperbarui secara kontinu dari server. Setiap pembaruan data harus segera dipropagasikan ke seluruh komponen yang relevan, seperti peta, tabel peringkat, dan panel statistik, tanpa menyebabkan *re-render* yang tidak perlu sehingga performa aplikasi tetap optimal. Oleh karena itu, pemilihan strategi *state management* yang tepat perlu mempertimbangkan frekuensi pembaruan data, jumlah komponen yang bergantung pada *state* tersebut, serta kebutuhan persistensi data di sisi klien (**lazuardy2022modern**).

II.4.4 Teknologi Integrasi Data

Integrasi data dalam aplikasi *front-end* merujuk pada mekanisme yang digunakan untuk menghubungkan antarmuka pengguna dengan sumber data eksternal, seperti server *back-end*, basis data, maupun layanan pihak ketiga (**richardson2008restful**). Terdapat beberapa paradigma komunikasi yang umum digunakan, masing-masing dengan karakteristik dan kasus penggunaan yang berbeda, di antaranya REST API, GraphQL, dan WebSocket.

REST (*Representational State Transfer*) adalah arsitektur komunikasi berbasis HTTP yang paling banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern. REST menggunakan metode HTTP standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE untuk melakukan operasi terhadap sumber daya yang direpresentasikan dalam format JSON atau XML (**fielding2000architectural**). Keunggulan REST terletak pada kesederhanaan, skalabilitas, dan dukungan luas dari berbagai *framework* dan *library*, menjadikannya pilihan utama untuk komunikasi data yang bersifat permintaan-respons (*request-response*).

Namun, untuk kebutuhan data *real-time* seperti pembaruan posisi peserta secara kontinu dalam sistem pelacakan ultra-marathon, REST API memiliki keterbatasan karena bersifat *stateless* dan mengharuskan klien melakukan *polling* secara periodik. Sebagai solusi, protokol WebSocket memungkinkan komunikasi dua arah (*full-duplex*) yang persisten antara klien dan server, sehingga server dapat mengirimkan data ke klien kapan saja tanpa perlu menunggu permintaan (**pimentel2012websocket**). Pendekatan ini secara signifikan mengurangi latensi dan beban jaringan dibandingkan dengan teknik *polling* konvensional, menjadikannya pilihan yang lebih tepat untuk aplikasi yang memerlukan pembaruan data dengan frekuensi tinggi.

Selain WebSocket, teknologi *Server-Sent Events* (SSE) juga dapat menjadi alternatif untuk komunikasi satu arah dari server ke klien. SSE lebih sederhana untuk diimplementasikan dibandingkan WebSocket dan didukung secara natif oleh

peramban modern, namun hanya mendukung aliran data dari server ke klien saja (**pimentel2012websocket**). Pemilihan antara WebSocket, SSE, atau REST *polling* pada akhirnya bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi, termasuk frekuensi pembaruan data, kebutuhan komunikasi dua arah, dan kompleksitas infrastruktur yang dapat ditanggung oleh tim pengembang.

BAB III

ANALISIS MASALAH

Bab ini membahas analisis masalah yang ada pada sistem saat ini, analisis kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta analisis pemilihan solusi yang diusulkan.

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini (*As-Is*)

Untuk memahami akar permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dilakukan analisis terhadap kondisi spesifik sistem penyelenggaraan ITB Ultra Marathon yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Gambar III.2 merupakan *Activity diagram* yang menggambarkan kondisi sistem penyelenggaraan *As-Is* ITB Ultra-Marathon, yaitu di tahun 2025. Diagram ini menunjukkan berbagai komponen, proses, serta interaksi yang terjadi dalam penyelenggaraan maraton, mulai dari pendaftaran peserta, pelacakan selama perlombaan, hingga penyajian informasi kepada berbagai pihak yang terlibat.

Proses dimulai ketika peserta melakukan registrasi marathon melalui website yang telah disediakan oleh panitia. Setelah proses pendaftaran selesai, panitia melakukan verifikasi data peserta untuk memastikan kelengkapan dan validitas informasi yang telah diinputkan. Peserta yang telah terverifikasi kemudian datang ke lokasi acara untuk melakukan proses *check-in*. Pada tahap ini, peserta melakukan konfirmasi kehadiran dan menerima perlengkapan lomba yang diperlukan. Dalam beberapa penyelenggaraan ITB Ultra Marathon, proses *check-in* juga melibatkan distribusi *timing chip* berbasis RFID (*Radio Frequency Identification*) yang dipasang pada gelang atau nomor dada (*bib*) peserta seperti pada gambar III.1. Teknologi RFID digunakan untuk membantu proses identifikasi peserta dan pencatatan waktu selama perlombaan berlangsung. Sistem RFID terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *RFID tag* yang menyimpan identitas peserta, *tag reader* yang berfungsi membaca sinyal dari tag, serta antena yang memperluas jangkauan pembacaan sinyal. Ketika peserta melewati titik tertentu seperti garis *start*, *checkpoint*, maupun garis *finish*, *tag reader* akan secara otomatis membaca identitas peserta dan mencatat waktu ke-

datangan. Sistem ini menghasilkan dua jenis data waktu, yaitu *finish time* yang menunjukkan total waktu sejak perlombaan dimulai hingga peserta mencapai garis *finish*, serta *net time* yang menunjukkan waktu aktual yang ditempuh peserta sejak peserta melewati garis *start*. Dibandingkan metode pencatatan manual, penggunaan RFID mampu meningkatkan akurasi pencatatan waktu dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Namun, pada penyelenggaraan sebelumnya data yang dihasilkan oleh perangkat RFID masih digunakan secara terbatas dan belum terintegrasi dengan sistem pemantauan peserta secara menyeluruh.



Gambar III.1 (a) *Timing Chip* pada gelang; (b) *Timing Chip* nomor dada

Setelah perlombaan dimulai, peserta menjalankan rute yang telah ditentukan dan melewati beberapa *checkpoint* di sepanjang lintasan. Pada tahap ini panitia bertugas memantau perkembangan peserta serta mencatat posisi peserta selama perlombaan berlangsung. Pemantauan peserta masih memanfaatkan aplikasi pihak ketiga seperti Strava dan layanan GPS lainnya. Strava merupakan aplikasi pelacakan aktivitas olahraga yang menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS) untuk merekam data aktivitas pengguna, seperti lokasi, jarak tempuh, kecepatan, elevasi, rute perjalanan, dan estimasi waktu kedatangan (*Estimated Time of Arrival/ETA*). Data tersebut digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk mengetahui progres peserta selama perlombaan. Meskipun mampu menyediakan informasi aktivitas secara cukup detail, penggunaan Strava masih bersifat individual karena data yang direkam hanya dapat diakses melalui akun masing-masing peserta. Selain itu, panitia tidak memiliki akses terpusat untuk memantau seluruh peserta secara bersamaan. Oleh karena itu, proses pemantauan peserta masih membutuhkan koordinasi manual

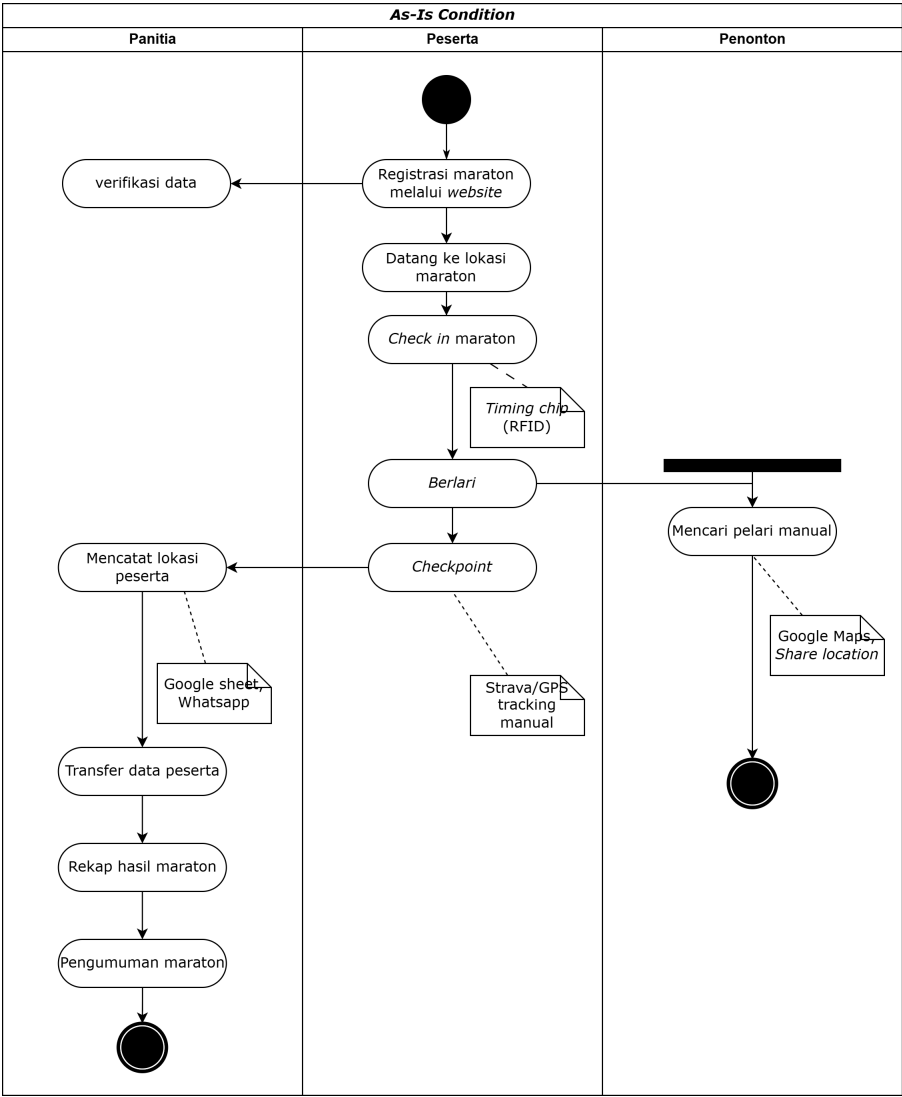
untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Informasi lokasi peserta yang diperoleh dari aplikasi GPS kemudian dicatat oleh panitia secara manual. Proses pencatatan dilakukan menggunakan Google Sheets sebagai media penyimpanan dan pengelolaan data sementara. Google Sheets dipilih karena mudah diakses secara daring oleh beberapa panitia secara bersamaan sehingga memudahkan proses pembaruan data selama perlombaan berlangsung. Selain itu, koordinasi antar panitia dilakukan menggunakan WhatsApp sebagai sarana komunikasi utama untuk menyampaikan informasi posisi peserta maupun kondisi di lapangan. Meskipun membantu koordinasi operasional, penggunaan Google Sheets dan WhatsApp menyebabkan proses pengelolaan data masih bergantung pada input manual dari panitia sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan informasi maupun kesalahan pencatatan.

Dari sisi penonton, belum tersedia sistem khusus yang dapat menampilkan posisi peserta secara langsung selama perlombaan berlangsung. Untuk mengetahui lokasi pelari, penonton harus mencari informasi secara manual melalui fitur *share location* pada Google Maps yang dibagikan oleh peserta atau memperoleh informasi dari panitia. Google Maps memanfaatkan teknologi GPS untuk menentukan posisi pengguna secara *real-time* dan menampilkan lokasi tersebut pada peta digital. Namun, penggunaan fitur *share location* masih bersifat individual dan tidak dirancang untuk kebutuhan pemantauan banyak peserta dalam suatu perlombaan. Akibatnya, penonton tidak dapat memperoleh informasi seluruh peserta dalam satu platform yang terintegrasi.

Setelah peserta menyelesaikan perlombaan, panitia melakukan proses transfer data peserta yang telah dikumpulkan selama kegiatan berlangsung. Data tersebut kemudian direkap secara manual untuk menghasilkan hasil akhir perlombaan. Proses rekapitulasi dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, seperti hasil pencatatan panitia, data GPS, dan data waktu yang diperoleh dari perangkat RFID. Setelah proses rekapitulasi selesai, panitia melakukan pengumuman hasil marathon kepada peserta dan penonton sebagai tahap akhir dari penyelenggaraan perlombaan.

Berdasarkan analisis kondisi eksisting tersebut, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan ITB Ultra Marathon telah memanfaatkan beberapa teknologi digital seperti platform pendaftaran daring, RFID, GPS, Google Maps, Google Sheets, dan WhatsApp. Namun, teknologi-teknologi tersebut masih berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi dalam satu sistem yang mampu mendukung proses operasional perlombaan secara menyeluruh. Akibatnya, proses pemantauan peserta, pengelolaan data, penyebaran informasi kepada penonton, serta rekapitulasi hasil perlombaan masih

memerlukan banyak intervensi manual dan belum dapat dilakukan secara *real-time*.

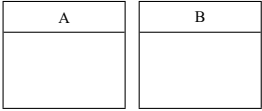
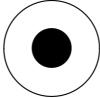


Gambar III.2 As-Is Diagram ITB Ultra-Marathon

Legenda simbol yang digunakan dalam *Activity diagram* dijelaskan pada Gambar III.1.

Tabel III.1 Legenda *Activity Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Initial Node</i>	Titik awal dari suatu alur aktivitas
	<i>Action / Activity</i>	Aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh aktor dalam sistem

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Control Flow</i>	Alur perpindahan kendali dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya
	<i>Swimlane</i>	Kolom pembatas yang menunjukkan peran atau aktor yang bertanggung jawab atas suatu aktivitas
	<i>Artifact</i>	Dokumen atau alat pendukung yang digunakan dalam aktivitas (contoh: <i>Google Sheet, Strava/GPS</i>)
	<i>Final Node</i>	Titik akhir dari seluruh alur aktivitas dalam diagram

III.2 Analisis Kondisi Ideal (*To-Be*)

Untuk memperoleh gambaran kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, dilakukan wawancara dengan panitia penyelenggara ITB Ultra Marathon tahun 2025. Wawancara tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi pada penyelenggaraan sebelumnya serta memperoleh gambaran mengenai proses bisnis yang diharapkan pada penyelenggaraan berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh kondisi ideal (*To-Be*) yang menggambarkan proses penyelenggaraan apabila didukung oleh sistem pelacakan yang terintegrasi.

Dalam proses penyelenggaraan ITB Ultra Marathon, terdapat beberapa kelompok pengguna yang terlibat dan berinteraksi dengan sistem. Kelompok pengguna tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Panitia

Panitia merupakan pihak yang bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya perlombaan, mulai dari pengelolaan data peserta, koordinasi operasional di lapangan, pengawasan checkpoint, hingga memastikan perlombaan berjalan sesuai rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Ketua Tim

Ketua tim merupakan peserta yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengkoordinasikan anggota tim, khususnya pada kategori relay. Ketua tim berperan dalam memastikan pergantian pelari berjalan dengan baik serta menjaga komunikasi antaranggota selama perlombaan berlangsung.

3. Peserta lar)

Peserta merupakan pelari yang mengikuti perlombaan secara langsung, baik dalam kategori individu maupun relay. Peserta berinteraksi dengan rute perlombaan, checkpoint, serta berbagai informasi lomba yang mendukung jalannya kompetisi.

4. **Tim Support**

Tim support merupakan pihak pendamping peserta yang bertugas membantu kebutuhan logistik, transportasi, konsumsi, maupun bantuan teknis selama perlombaan berlangsung, terutama pada kategori relay dan ultra distance.

5. **Penonton**

Penonton merupakan pihak dari kerabat pelari yang mengikuti perkembangan perlombaan dari luar jalur kompetisi. Kelompok pengguna ini berperan sebagai pendukung peserta serta membutuhkan akses informasi terkait perkembangan perlombaan.

6. **Public**

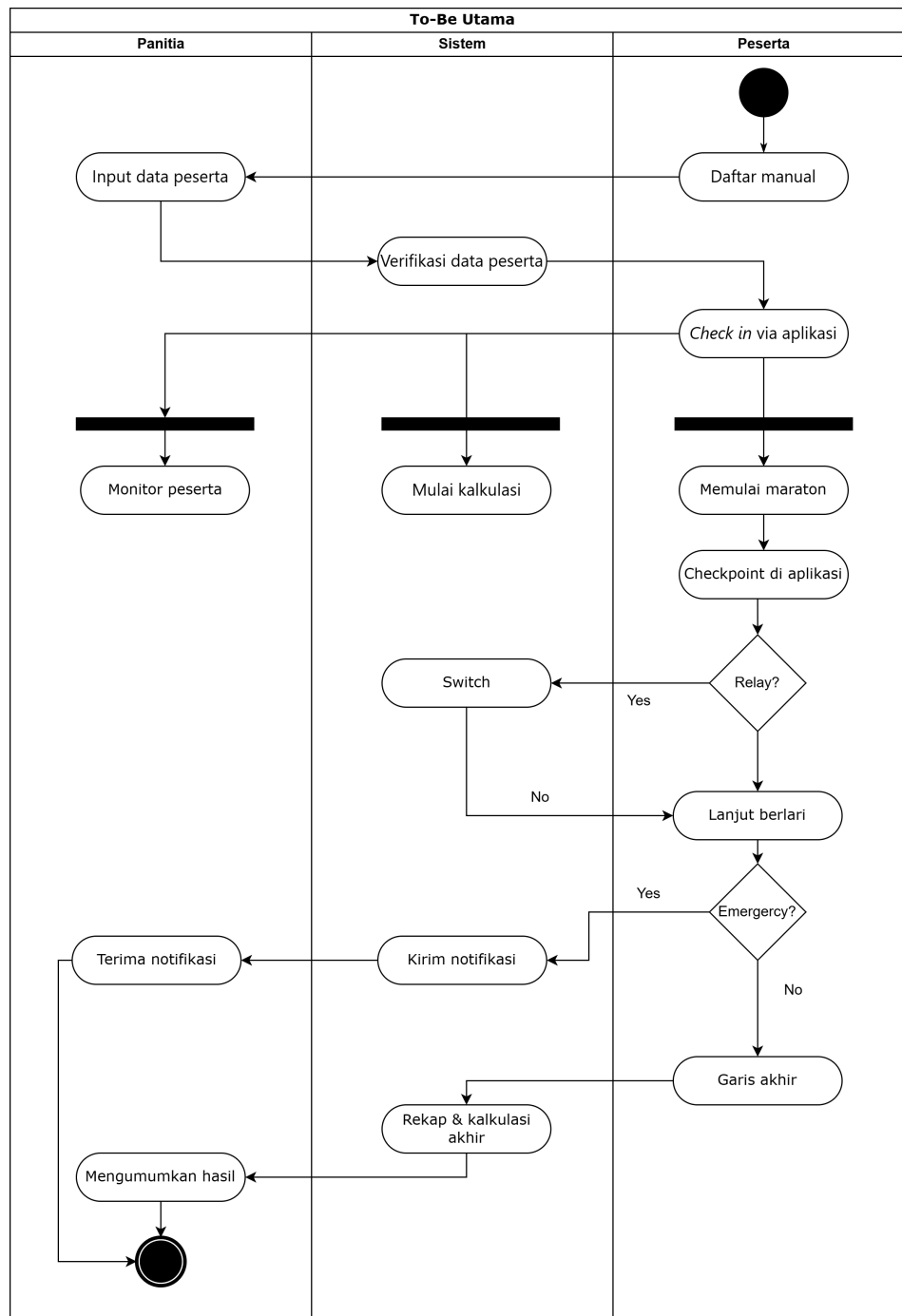
Public merupakan masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan langsung dengan peserta maupun penyelenggara. Pengguna pada kelompok ini dapat mengakses informasi yang bersifat publik terkait perlombaan.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ideal (To-Be) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu proses utama dan proses pendukung. Proses utama merupakan proses inti penyelenggaraan maraton yang melibatkan panitia, sistem, dan peserta. Sedangkan, proses pendukung adalah proses yang melibatkan pihak eksternal seperti keluarga peserta, *supporter*, dan masyarakat umum.

III.2.1 Proses Utama Penyelenggaraan Marathon

Gambar III.3 menunjukkan proses bisnis utama yang diharapkan pada penyelenggaraan ITB Ultra Marathon. Proses dimulai ketika peserta melakukan pendaftaran kepada panitia. Data peserta yang telah diterima kemudian dimasukkan ke dalam sistem oleh panitia. Setelah data tersimpan, sistem melakukan proses verifikasi data peserta secara otomatis untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang dibutuhkan telah lengkap dan valid. Peserta yang telah terverifikasi selanjutnya dapat melakukan proses *check-in* melalui aplikasi. Berbeda dengan kondisi sebelumnya yang masih bergantung pada proses manual dan pencatatan terpisah, pada kondisi ideal seluruh data peserta telah tersimpan pada satu sistem terintegrasi sehingga proses *check-in* dapat dilakukan secara digital. Ketika perlombaan dimulai, peserta menjalankan rute yang telah ditentukan dan melakukan pencatatan *checkpoint* melalui aplikasi. Pada saat yang bersamaan, sistem mulai melakukan proses kalkulasi data perlombaan secara otomatis, sedangkan panitia dapat memantau seluruh peserta melalui dashboard pemantauan tanpa perlu melakukan pencatatan lokasi secara

manual.



Gambar III.3 To-Be Diagram Proses Utama

Salah satu kebutuhan yang diperoleh dari hasil wawancara adalah dukungan terhadap kategori perlombaan *relay*. Oleh karena itu, setelah peserta mencapai suatu *checkpoint*, sistem akan melakukan pemeriksaan apakah peserta berada pada kategori *relay* atau tidak. Jika peserta merupakan bagian dari tim *relay*, sistem akan

menjalankan proses *switch* untuk mencatat pergantian pelari secara otomatis. Setelah proses pergantian selesai, peserta berikutnya dapat melanjutkan perlombaan. Apabila peserta tidak mengikuti kategori *relay*, maka peserta dapat langsung melanjutkan lari menuju *checkpoint* berikutnya atau garis akhir.

Selain pemantauan posisi peserta, sistem juga menyediakan fitur penanganan kondisi darurat (*emergency*). Apabila peserta mengalami keadaan darurat selama perlombaan, sistem akan mengirimkan notifikasi secara otomatis kepada panitia. Panitia kemudian menerima notifikasi tersebut dan dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan lokasi peserta yang terdeteksi oleh sistem. Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan peserta selama perlombaan berlangsung.

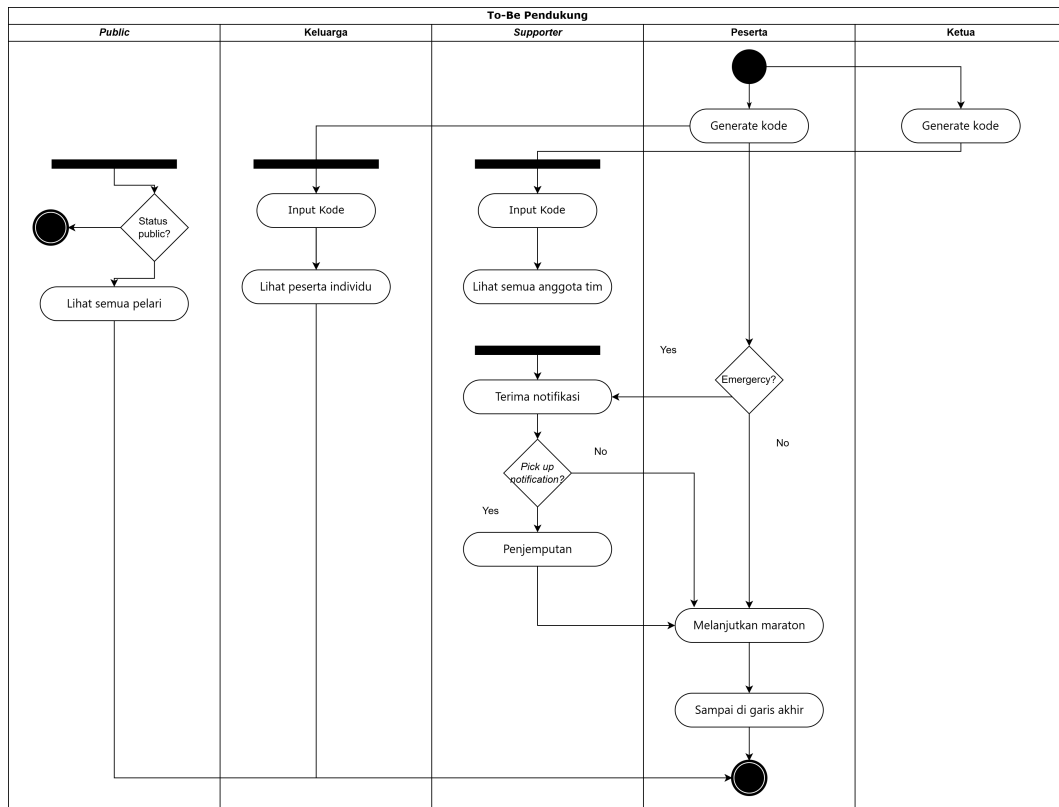
Ketika peserta berhasil mencapai garis akhir, sistem secara otomatis melakukan proses rekapitulasi dan kalkulasi hasil perlombaan berdasarkan data yang telah dikumpulkan selama kegiatan berlangsung. Proses ini mencakup perhitungan waktu tempuh, validasi *checkpoint*, serta penentuan hasil akhir perlombaan. Setelah proses kalkulasi selesai, panitia dapat langsung mengumumkan hasil perlombaan tanpa perlu melakukan rekapitulasi manual seperti pada kondisi sebelumnya.

Dengan adanya sistem terintegrasi, proses pemantauan peserta, pencatatan hasil, dan pengolahan data perlombaan dapat dilakukan secara otomatis dan *real-time*, sehingga mengurangi potensi kesalahan pencatatan serta meningkatkan efisiensi operasional panitia.

III.2.2 Proses Pendukung dan Akses Informasi Publik

Selain proses utama penyelenggaraan maraton, hasil wawancara juga menunjukkan kebutuhan untuk memberikan akses informasi kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap perkembangan peserta selama perlombaan berlangsung. Kebutuhan tersebut digambarkan pada Gambar III.4.

Pada kondisi ideal, peserta maupun ketua tim dapat menghasilkan kode akses (*tracking code*) melalui aplikasi. Kode tersebut kemudian dapat dibagikan kepada keluarga maupun *supporter* yang ingin memantau perkembangan peserta selama perlombaan. Keluarga peserta dapat memasukkan kode yang diterima ke dalam aplikasi untuk melihat informasi pelacakan peserta secara individu. Dengan mekanisme ini, keluarga dapat mengetahui posisi dan perkembangan peserta secara langsung tanpa perlu menghubungi panitia ataupun meminta lokasi melalui aplikasi lain.



Gambar III.4 To-Be Diagram Proses Pendukung

Selain keluarga, *supporter* juga dapat menggunakan kode akses untuk melihat seluruh anggota tim yang didukungnya. Fitur ini dirancang untuk mendukung kategori *relay* maupun peserta yang mengikuti perlombaan secara berkelompok.

Berdasarkan hasil wawancara, aspek keselamatan peserta menjadi salah satu kebutuhan penting dalam sistem yang akan dikembangkan. Oleh karena itu, ketika peserta mengaktifkan status darurat (*emergency*), sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada *supporter*. Setelah menerima notifikasi tersebut, *supporter* dapat menentukan apakah akan melakukan proses penjemputan terhadap peserta atau tidak. Apabila diperlukan, *supporter* dapat langsung menuju lokasi peserta berdasarkan informasi yang tersedia pada aplikasi.

Selain akses khusus bagi keluarga dan *supporter*, sistem juga menyediakan akses publik. Masyarakat umum dapat melihat informasi peserta yang bersifat publik melalui aplikasi tanpa memerlukan kode akses khusus. Namun, informasi yang ditampilkan disesuaikan dengan pengaturan privasi yang ditentukan oleh peserta untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data lokasi.

Melalui mekanisme tersebut, seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perlomba-

an dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui satu platform terintegrasi. Hal ini menghilangkan kebutuhan penggunaan berbagai aplikasi terpisah seperti Google Maps, WhatsApp, maupun pencarian lokasi secara manual sebagaimana terjadi pada kondisi sebelumnya.

III.3 Identifikasi Kesenjangan dan Implikasi terhadap Fokus Penelitian

Berdasarkan analisis kondisi saat ini (*As-Is*) dan kondisi ideal (*To-Be*) yang diperoleh melalui wawancara dengan panitia ITB Ultra Marathon tahun 2025, terdapat beberapa kesenjangan antara proses penyelenggaraan yang berjalan saat ini dengan proses yang diharapkan pada masa mendatang.

1. kesenjangan pada integrasi sistem dan data

Pada kondisi saat ini, proses pendaftaran peserta, pencatatan waktu menggunakan *timing chip*, pelacakan lokasi peserta, serta pengelolaan hasil perlombaan dilakukan menggunakan berbagai aplikasi dan platform yang terpisah. Data yang dihasilkan tidak terhubung secara langsung sehingga panitia harus melakukan pengumpulan dan pengolahan data secara manual. Sementara itu, kondisi ideal yang diharapkan adalah tersedianya satu platform terintegrasi yang mampu mengelola seluruh data perlombaan secara terpusat.

2. kesenjangan pada proses pemantauan peserta selama perlombaan

Pada sistem yang berjalan saat ini, pemantauan peserta masih bergantung pada aplikasi pihak ketiga dan pencatatan manual oleh panitia. Akibatnya, informasi mengenai posisi dan perkembangan peserta tidak selalu tersedia secara cepat dan akurat. Berdasarkan kebutuhan yang diperoleh dari hasil wawancara, sistem yang diharapkan mampu menyediakan pemantauan peserta secara *real-time* sehingga panitia dapat mengetahui kondisi dan lokasi peserta secara langsung selama perlombaan berlangsung.

3. kesenjangan pada penyajian informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*)

Saat ini, peserta, keluarga, *supporter*, maupun masyarakat umum belum memiliki akses terhadap informasi perlombaan melalui platform yang terintegrasi. Informasi posisi peserta umumnya diperoleh melalui komunikasi manual atau fitur *location sharing* pada aplikasi lain. Pada kondisi ideal, seluruh pihak yang berkepentingan diharapkan dapat mengakses informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka melalui satu aplikasi yang sama.

4. kesenjangan pada penanganan kondisi darurat

Pada penyelenggaraan sebelumnya belum tersedia mekanisme khusus yang memungkinkan peserta mengirimkan sinyal darurat secara langsung kepada panitia maupun pihak pendukung. Padahal, mengingat karakteristik perlom-

baan ultra marathon yang memiliki jarak tempuh panjang dan medan yang menantang, fitur penanganan darurat menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan keselamatan peserta selama perlombaan berlangsung.

Berdasarkan kesenjangan yang telah diidentifikasi, penelitian ini berfokus pada pengembangan komponen *front-end* sebagai media interaksi utama antara pengguna dengan sistem. Dengan asumsi tersebut, fokus penelitian diarahkan pada perancangan dan implementasi antarmuka pengguna (*user interface*) serta pengalaman pengguna (*user experience*) yang mampu menyajikan informasi perlombaan secara efektif, interaktif, dan *real-time*. Antarmuka yang dikembangkan ditujukan untuk mendukung kebutuhan berbagai jenis pengguna, yaitu panitia, peserta, keluarga peserta, *supporter*, dan masyarakat umum, sehingga informasi yang sebelumnya tersebar pada berbagai platform dapat diakses melalui satu aplikasi yang terintegrasi.

III.4 Analisis Kebutuhan

Setelah dilakukan analisis terhadap kondisi sistem saat ini, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi fitur dan karakteristik sistem yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan ITB Ultra Marathon. Analisis kebutuhan ini bertujuan untuk menerjemahkan permasalahan yang telah diidentifikasi pada subbab sebelumnya menjadi serangkaian kebutuhan yang lebih spesifik dan terstruktur.

Sama halnya dengan analisis kondisi, identifikasi kebutuhan juga dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap proses penyelenggaraan lomba, serta mengacu pada kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem yang ada saat ini. Selanjutnya, kebutuhan sistem akan diklasifikasikan menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional, yang akan menjadi dasar dalam perancangan dan pengembangan antarmuka aplikasi yang diusulkan.

III.4.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi masalah yang dialami oleh pengguna sebagai dasar dalam menentukan solusi yang tepat dalam perancangan aplikasi.

Berdasarkan kesenjangan yang telah diidentifikasi pada subbab sebelumnya, permasalahan kemudian dibagi berdasarkan masing-masing kelompok pengguna agar kebutuhan dan kendala setiap pengguna dapat dianalisis secara lebih spesifik dalam konteks penyelenggaraan ITB Ultra Marathon.

Tabel III.2 merangkum kebutuhan utama dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok pengguna dalam penyelenggaraan ITB Ultra Marathon.

Tabel III.2 Ringkasan Masalah Per Kelompok Pengguna

Pengguna	Kebutuhan Utama	Masalah yang Dihadapi
Panitia	Monitoring peserta, operasional	1. Tidak memiliki <i>dashboard</i> terpusat untuk memantau peserta secara <i>real-time</i>. 2. Koordinasi antar-<i>checkpoint</i> masih dilakukan secara manual. 3. Data peserta belum terintegrasi dengan operasional lapangan.
Ketua Tim	Koordinasi anggota tim relay dan manajemen tim	1. Kesulitan memantau posisi anggota tim secara <i>real-time</i>. 2. Koordinasi pergantian relay masih dilakukan secara manual. 3. Tidak tersedia fitur untuk mengelola anggota tim dalam satu platform.
Peserta (Pelari)	Informasi progres lomba dan pelacakan posisi	1. Belum tersedia platform yang memungkinkan peserta memantau progres lomba secara <i>real-time</i>. 2. Informasi posisi dan status peserta selama perlombaan belum terintegrasi dalam satu sistem. 3. Sistem pelacakan masih bergantung pada RFID/<i>running chip</i> di <i>checkpoint</i>.
Tim Support	Pemantauan lokasi peserta untuk logistik dan bantuan	1. Tidak tersedia sistem terintegrasi untuk memantau lokasi peserta serta memperoleh estimasi waktu kedatangan (ETA) dan keberangkatan (ETD) secara <i>real-time</i>. 2. Distribusi logistik dan pemberian bantuan belum didukung oleh informasi lokasi peserta yang terintegrasi. 3. Koordinasi kebutuhan penjemputan dan dukungan peserta masih dilakukan secara manual.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.2 Ringkasan Masalah Per Kelompok Pengguna (lanjutan)

Pengguna	Kebutuhan Utama	Masalah yang Dihadapi
Penonton	Informasi perkembangan peserta selama perlombaan	1. Tidak tersedia platform untuk memantau progres dan posisi peserta tertentu secara <i>real-time</i>. 2. Penonton tidak dapat melihat informasi perkembangan peserta secara spesifik dalam satu tampilan terintegrasi. 3. Informasi kondisi dan status peserta selama perlombaan masih diperoleh melalui komunikasi manual.
Public	Informasi perkembangan peserta selama perlombaan	1. Tidak tersedia platform untuk memantau posisi peserta secara <i>real-time</i>. 2. Tidak dapat melihat informasi peserta melalui satu platform terintegrasi. 3. Tidak tersedia informasi status dan progres peserta yang dapat diakses secara publik.

Secara keseluruhan, permasalahan yang dihadapi oleh seluruh kelompok pengguna bersumber pada akar masalah yang sama, yaitu tidak tersedianya platform yang mampu menyajikan informasi perlombaan secara terpusat, real-time, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

III.4.2 Kebutuhan Fungsional

Pada bagian ini, disusun kebutuhan fungsional yang berfokus pada perilaku, tampilan, serta interaksi yang harus disediakan oleh *front-end* sistem pelacakan ITB Ultra Marathon. Kebutuhan ini menggambarkan fitur-fitur utama yang perlu hadir pada antarmuka guna mendukung proses pelacakan, penyajian informasi, serta meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Tabel III.3 Kebutuhan Fungsional *Front End*

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
Panitia		

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.3 Kebutuhan Fungsional *Front End* (lanjutan)

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
FR-01	Tampilan Dashboard Pelacakan	Menampilkan posisi seluruh pelari secara <i>real-time</i> dalam bentuk peta interaktif yang terhubung dengan API <i>tracking</i> .
FR-02	Kelola Track	Menyediakan tampilan untuk mengunggah rute lomba (<i>GPX/TCX</i>) serta mengatur <i>checkpoint</i> dan <i>water station</i> .
FR-03	Status Operasional Lomba	Menampilkan status event seperti jam buka/tutup <i>checkpoint</i> , <i>cutoff time</i> , pergantian pelari, dan informasi penting lainnya.
FR-04	Notifikasi Bantuan	Menyediakan tampilan untuk menerima notifikasi darurat atau laporan bantuan dari peserta.
Ketua Tim		
FR-05	Manajemen Tim	Menyediakan tampilan untuk membuat tim, mengundang anggota, menerima undangan, dan melihat struktur tim.
FR-06	Visualisasi ETA	Menampilkan estimasi waktu kedatangan (ETA) anggota tim pada <i>checkpoint</i> atau titik tertentu.
FR-07	Tampilan Dashboard Pelacakan Tim	Menampilkan posisi anggota tim secara <i>real-time</i> dalam bentuk peta interaktif.
FR-08	Notifikasi Bantuan	Menyediakan tampilan notifikasi apabila anggota tim mengirim permintaan bantuan atau mendekati <i>cutoff</i> .
FR-09	Halaman Informasi Lomba	Menyediakan halaman berisi jadwal lomba, kategori, aturan, dan ketentuan perlombaan.
FR-10	Status Operasional Lomba	Menampilkan informasi status <i>checkpoint</i> , pergantian relay, dan kondisi operasional lomba.
Peserta (Pelari)		
FR-11	Visualisasi ETA	Menampilkan estimasi waktu kedatangan (ETA) pelari pada <i>checkpoint</i> berikutnya.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.3 Kebutuhan Fungsional *Front End* (lanjutan)

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
FR-12	Tampilan Dashboard Pelacakan	Menampilkan posisi pelari secara <i>real-time</i> pada peta interaktif.
FR-13	Pergantian Relay	Menyediakan fitur untuk melakukan <i>switch relay</i> dan konfirmasi pergantian pelari.
FR-14	Permintaan Bantuan	Menyediakan fitur SOS atau permintaan bantuan darurat beserta lokasi pelari.
FR-15	Status Checkpoint	Menampilkan status <i>checkpoint</i> yang telah dilewati maupun yang akan dituju.
FR-16	Halaman Informasi Lomba	Menyediakan informasi mengenai jadwal, kategori, aturan, dan ketentuan lomba.
FR-17	Status Operasional Lomba	Menampilkan informasi kondisi lomba dan status operasional secara <i>real-time</i> .
Tim Support		
FR-18	Dashboard Penjemputan Peserta	Menampilkan lokasi peserta yang perlu dijemput atau dibantu selama perlombaan.
FR-19	Visualisasi ETA	Menampilkan estimasi waktu kedatangan peserta pada titik tertentu.
FR-20	Tampilan Dashboard Pelacakan	Menampilkan posisi peserta secara <i>real-time</i> untuk kebutuhan logistik dan bantuan.
FR-21	Notifikasi Bantuan	Menyediakan notifikasi apabila peserta membutuhkan bantuan atau mengalami kondisi darurat.
Penonton		
FR-22	Tampilan Dashboard Pelacakan	Menampilkan posisi pelari tertentu secara <i>real-time</i> pada peta interaktif.
FR-23	Visualisasi ETA	Menampilkan estimasi waktu kedatangan pelari pada <i>checkpoint</i> tertentu.

III.4.3 Kebutuhan Nonfungsional

Pada bagian ini dirumuskan kebutuhan non-fungsional yang berfokus pada kualitas tampilan, performa, aksesibilitas, keamanan antarmuka, serta aspek usability yang wajib dipenuhi oleh *front-end*. Kebutuhan ini memastikan sistem mudah digunak-

an, cepat, aman, dan mampu menghadirkan pengalaman pengguna yang konsisten selama acara berlangsung

Tabel III.4 Kebutuhan Non-Fungsional *Front End*

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
NF-01	<i>Usability</i>	<i>Front-end</i> harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan, mudah dipahami, serta mendukung akses cepat terhadap fitur utama aplikasi pada perangkat yang dimiliki pengguna.
NF-02	<i>Integrity</i>	<i>Front-end</i> harus menerapkan autentikasi, pembatasan akses berdasarkan peran pengguna, serta perlindungan terhadap data sensitif pengguna.
NF-03	<i>Efficiency</i>	<i>Front-end</i> harus mampu menampilkan data dan memuat halaman secara cepat serta mengoptimalkan penggunaan jaringan selama perlombaan berlangsung.
NF-04	<i>Correctness</i>	Informasi yang ditampilkan seperti posisi pelari, ETA, status <i>checkpoint</i> , dan data operasional harus sesuai dengan data terbaru dari sistem <i>backend</i> .
NF-05	<i>Reliability</i>	<i>Front-end</i> harus tetap dapat digunakan secara stabil selama perlombaan berlangsung dan mampu menangani gangguan jaringan atau GPS sementara.
NF-06	<i>Maintainability</i>	Struktur kode <i>front-end</i> harus modular, mudah dipelihara, serta memiliki dokumentasi yang memudahkan proses pengembangan lanjutan.
NF-07	<i>Testability</i>	<i>Front-end</i> harus mendukung proses pengujian antarmuka dan integrasi API yang memadai.
NF-08	<i>Flexibility</i>	<i>Front-end</i> harus mampu mendukung penyesuaian tampilan berdasarkan kebutuhan pengguna yang berbeda.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.4 Kebutuhan Non-Fungsional *Front End* (lanjutan)

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
NF-09	<i>Reusability</i>	Komponen antarmuka harus dapat digunakan kembali pada berbagai halaman dan fitur untuk menjaga konsistensi desain aplikasi.
NF-10	<i>Portability</i>	<i>Front-end</i> harus dapat berjalan dengan baik pada berbagai perangkat dan sistem operasi seperti Android.
NF-11	<i>Interoperability</i>	<i>Front-end</i> harus mampu berintegrasi dengan layanan eksternal seperti API <i>tracking</i> , autentikasi, dan layanan peta digital.

III.5 Analisis Pemilihan Solusi

Berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya, diperlukan analisis terhadap alternatif solusi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai dalam pengembangan sistem yang mampu mendukung penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon secara efektif.

Pada tahap ini, beberapa alternatif solusi terlebih dahulu diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem yang telah dianalisis. Selanjutnya, setiap alternatif solusi dibandingkan untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya terhadap kebutuhan penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon, sehingga dapat dipilih solusi yang paling tepat untuk diimplementasikan.

III.5.1 Alternatif Solusi

Berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi, terdapat empat alternatif pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon.

III.5.1.1 Alternatif 1: Optimalisasi Sistem *Timing Chip* RFID yang Ada

Alternatif pertama adalah mengoptimalkan sistem *timing chip* berbasis RFID yang telah digunakan pada penyelenggaraan ITB Ultra Marathon sebelumnya. Pendekatan ini tidak mengembangkan antarmuka baru, melainkan memperluas pemanfaatan infrastruktur RFID yang ada dengan menambahkan lapisan perangkat lunak yang mampu mengolah dan meneruskan data dari *tag reader* ke suatu sistem terpusat.

Dalam pendekatan ini, data yang dihasilkan oleh chip RFID saat peserta melewati *checkpoint* dapat diteruskan secara otomatis ke basis data terpusat yang dapat diakses oleh panitia melalui antarmuka sederhana. Keunggulan utama alternatif ini adalah pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia sehingga tidak memerlukan pengadaan perangkat baru secara menyeluruh, serta akurasi pencatatan waktu yang sudah terbukti tinggi.

Namun, sistem RFID pada dasarnya hanya mampu mencatat data pada titik-titik *checkpoint* yang dilengkapi *tag reader*, sehingga tidak dapat memberikan informasi posisi peserta secara kontinu di antara titik-titik tersebut. Selain itu, pendekatan ini belum mampu menyediakan pengalaman pemantauan perlombaan yang interaktif dan *real-time* bagi peserta, keluarga, maupun *supporter*.

III.5.1.2 Alternatif 2: Aplikasi Mobile Cross-Platform

Alternatif kedua adalah pengembangan aplikasi mobile *cross-platform* menggunakan *framework* seperti Flutter atau React Native. Pendekatan ini memungkinkan satu basis kode dijalankan pada sistem operasi Android dan iOS sehingga proses pengembangan menjadi lebih efisien dibandingkan aplikasi native terpisah.

Pendekatan ini mendukung akses terhadap fitur perangkat keras seperti GPS, notifikasi, dan layanan lokasi latar belakang yang diperlukan untuk pelacakan peserta secara *real-time*. Selain itu, antarmuka mobile dinilai paling sesuai dengan konteks penggunaan sistem karena mayoritas pengguna, seperti peserta, *supporter*, dan keluarga pelari, menggunakan perangkat mobile selama perlombaan berlangsung.

Meskipun pengelolaan administratif seperti pengunggahan rute atau pengelolaan data peserta umumnya lebih nyaman dilakukan pada perangkat *desktop*, kebutuhan tersebut masih dapat dipenuhi melalui antarmuka mobile yang disesuaikan. Dengan demikian, pendekatan ini tetap mampu memenuhi kebutuhan utama sistem tanpa memerlukan pengembangan aplikasi terpisah untuk platform lain.

III.5.1.3 Alternatif 3: Aplikasi Web Berbasis Browser

Alternatif ketiga adalah pengembangan aplikasi web yang dapat diakses langsung melalui peramban tanpa memerlukan proses instalasi. Pendekatan ini memungkinkan satu sistem digunakan pada berbagai perangkat melalui desain yang responsif, serta memudahkan distribusi dan pembaruan aplikasi secara terpusat.

Namun, aplikasi web memiliki keterbatasan dalam mengakses fitur perangkat keras tertentu, khususnya pelacakan GPS latar belakang yang diperlukan untuk pemantauan posisi peserta secara kontinu selama perlombaan berlangsung. Pengalaman

penggunaan pada perangkat mobile juga cenderung kurang optimal dibandingkan aplikasi mobile khusus.

III.5.1.4 Alternatif 4: Aplikasi Hibrida Web dan Mobile

Alternatif keempat adalah pendekatan hibrida yang menggabungkan aplikasi web untuk kebutuhan administratif dan aplikasi mobile untuk kebutuhan operasional di lapangan. Aplikasi web digunakan oleh panitia untuk mengelola data lomba, mengunggah rute, dan memantau operasional, sedangkan aplikasi mobile digunakan oleh peserta, *supporter*, dan keluarga untuk kebutuhan pelacakan dan monitoring perlombaan.

Pendekatan ini memungkinkan setiap kelompok pengguna memperoleh antarmuka yang lebih sesuai dengan konteks penggunaannya. Namun, pendekatan ini memiliki kompleksitas pengembangan dan pemeliharaan yang lebih tinggi karena memerlukan dua basis kode yang dikembangkan dan dikelola secara bersamaan.

III.5.2 Analisis Penentuan Solusi

Penentuan solusi dilakukan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. AHP merupakan metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang bekerja dengan cara menyusun masalah ke dalam hierarki, membandingkan setiap kriteria dan alternatif secara berpasangan (*pairwise comparison*), kemudian menghitung bobot prioritas masing-masing elemen berdasarkan vektor eigen dari matriks perbandingan tersebut (Saaty1980). Konsistensi penilaian diukur melalui *Consistency Ratio* (CR), di mana nilai $CR \leq 0,10$ menunjukkan bahwa penilaian yang diberikan cukup konsisten dan dapat diterima (Saaty1980). Metode AHP telah banyak digunakan dalam pemilihan perangkat lunak dan teknologi karena kemampuannya mengakomodasi kriteria kualitatif maupun kuantitatif secara terstruktur (Vaidya2006).

III.5.2.1 Penetapan Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam analisis ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kendala yang telah diidentifikasi sebelumnya:

1. **C1: Performa dan Akses Perangkat Keras:** kemampuan memanfaatkan fitur perangkat seperti GPS berkelanjutan, notifikasi *push*, dan sensor gerak yang krusial untuk penggunaan di lapangan selama perlombaan berlangsung.
2. **C2: Kesesuaian Kebutuhan Fungsional:** sejauh mana alternatif mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi, termasuk unggah GPX, pelacakan peserta *real-time*, dan pemantauan oleh *supporter*.

3. **C3: Aksesibilitas Pengguna:** kemudahan seluruh kelompok pengguna dalam mengakses sistem tanpa hambatan teknis yang berlebihan.
4. **C4: Efisiensi Pengembangan:** tingkat kemudahan dan efisiensi sumber daya yang diperlukan; skor lebih tinggi berarti lebih efisien untuk dikembangkan dan dipelihara.
5. **C5: Kemudahan Distribusi:** kemudahan menyebarkan sistem kepada pengguna, termasuk kecepatan pembaruan dan jangkauan platform.

III.5.2.2 Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria

Perbandingan berpasangan antar kriteria dilakukan menggunakan skala Saaty (1–9), dengan mempertimbangkan bahwa konteks perlombaan lapangan menjadikan performa perangkat keras dan kesesuaian fungsional sebagai prioritas utama. Matriks perbandingan berpasangan disajikan pada Tabel III.5.

Tabel III.5 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
C1	1	2	3	4	5
C2	1/2	1	2	3	4
C3	1/3	1/2	1	2	2
C4	1/4	1/3	1/2	1	2
C5	1/5	1/4	1/2	1/2	1
Jumlah Kolom	2,283	4,083	7,000	10,500	14,000

III.5.2.3 Normalisasi Matriks dan Perhitungan Bobot

Setelah matriks perbandingan terbentuk, setiap sel dinormalisasi dengan cara membaginya dengan jumlah kolom yang bersangkutan. Tujuan normalisasi ini adalah menyamakan skala seluruh nilai sehingga dapat dibandingkan secara proporsional.

Setelah seluruh sel dinormalisasi, bobot prioritas setiap kriteria (w_i) dihitung sebagai rata-rata dari nilai-nilai ternormalisasi pada baris yang bersangkutan seperti yang dilakukan pada Tabel III.6.

Tabel III.6 Matriks Ternormalisasi dan Bobot Prioritas Kriteria

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5	Bobot (w)
C1	0,438	0,490	0,429	0,381	0,357	0,419
C2	0,219	0,245	0,286	0,286	0,286	0,264
C3	0,146	0,122	0,143	0,190	0,143	0,149
C4	0,110	0,082	0,071	0,095	0,143	0,100
C5	0,088	0,061	0,071	0,048	0,071	0,068

III.5.2.4 Uji Konsistensi Kriteria

Uji konsistensi dilakukan untuk memastikan bahwa penilaian berpasangan yang diberikan tidak saling bertentangan secara logis.

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{5} \left(\frac{2,134}{0,419} + \frac{1,344}{0,264} + \frac{0,757}{0,149} + \frac{0,504}{0,100} + \frac{0,343}{0,068} \right) = 5,070$$

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{5,070 - 5}{4} = 0,018$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,018}{1,12} = 0,016$$

Nilai RI untuk matriks berukuran $n = 5$ adalah 1,12 (Saaty1980). Nilai $CR = 0,016 \leq 0,10$, sehingga penilaian antar kriteria dinyatakan **konsisten**.

III.5.2.5 Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif

Perbandingan berpasangan dilakukan untuk setiap pasang alternatif pada masing-masing kriteria menggunakan skala Saaty yang sama. Rationale penilaian untuk setiap kriteria dijelaskan sebagai berikut.

Kriteria C1 (Performa dan Akses Perangkat Keras) Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) dinilai sangat unggul karena mampu mengakses GPS secara berkelanjutan, notifikasi *push*, dan sensor perangkat melalui *plugin* yang matang di dua platform sekaligus (Nawrocki2021). Pendekatan hibrida (Alt. 4) memiliki kemampuan serupa namun konsistensi performanya lebih rendah karena pengelolaan dua basis kode. Sistem RFID (Alt. 1) unggul dalam akurasi pencatatan waktu di *checkpoint* namun tidak mampu menyediakan pelacakan posisi kontinu. Aplikasi web (Alt. 3) memiliki keterbatasan kritis dalam akses GPS latar belakang.

Tabel III.7 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C1

Alternatif	A1	A2	A3	A4	Bobot
A1 (RFID)	1	1/5	1	1/4	0,082
A2 (Mobile CP)	5	1	6	2	0,497
A3 (Web)	1	1/6	1	1/5	0,073
A4 (Hibrida)	4	1/2	5	1	0,348

Kriteria C2 (Kesesuaian Kebutuhan Fungsional) Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) dinilai paling sesuai karena dapat melayani peserta, *supporter*, dan petugas lapangan dalam satu aplikasi terintegrasi di dua platform, termasuk mendukung fitur GPX

viewer dan klasemen *real-time*. Hibrida (Alt. 4) juga mampu memenuhi kebutuhan fungsional namun dengan overhead pengembangan lebih tinggi. Aplikasi web (Alt. 3) terbatas pada fitur GPS. Sistem RFID (Alt. 1) sangat terbatas karena hanya mencatat data di titik *checkpoint* tanpa antarmuka pengguna yang memadai.

Tabel III.8 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C2

Alternatif	A1	A2	A3	A4	Bobot
A1 (RFID)	1	1/7	1/3	1/5	0,057
A2 (Mobile CP)	7	1	3	2	0,480
A3 (Web)	3	1/3	1	1/2	0,162
A4 (Hibrida)	5	1/2	2	1	0,301

Kriteria C3 (Aksesibilitas Pengguna) Aplikasi web (Alt. 3) paling unggul karena tidak memerlukan instalasi sama sekali dan dapat diakses dari perangkat apa pun. Sistem RFID (Alt. 1) juga relatif mudah diakses oleh panitia karena infrastrukturnya sudah tersedia. Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) kompetitif karena satu instalasi melayani Android dan iOS sekaligus. Hibrida (Alt. 4) memiliki hambatan akses tertinggi karena mengharuskan pengguna menginstal dua aplikasi berbeda untuk kebutuhan yang berbeda.

Tabel III.9 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C3

Alternatif	A1	A2	A3	A4	Bobot
A1 (RFID)	1	1	1/2	3	0,228
A2 (Mobile CP)	1	1	1/3	2	0,185
A3 (Web)	2	3	1	5	0,480
A4 (Hibrida)	1/3	1/2	1/5	1	0,107

Kriteria C4 (Efisiensi Pengembangan) Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) paling efisien karena satu basis kode dijalankan di Android dan iOS, mengurangi duplikasi pengembangan secara signifikan (Nawrocki2021). Aplikasi web (Alt. 3) juga efisien karena hanya memerlukan satu basis kode untuk semua platform. Sistem RFID (Alt. 1) memerlukan pengembangan integrasi tambahan namun memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada. Hibrida (Alt. 4) paling tidak efisien karena memerlukan dua basis kode berbeda yang harus dikembangkan dan dipelihara secara bersamaan.

Tabel III.10 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C4

Alternatif	A1	A2	A3	A4	Bobot
A1 (RFID)	1	1/3	1/2	2	0,158
A2 (Mobile CP)	3	1	2	5	0,468
A3 (Web)	2	1/2	1	4	0,277
A4 (Hibrida)	1/2	1/5	1/4	1	0,097

Kriteria C5 (Kemudahan Distribusi) Aplikasi web (Alt. 3) paling unggul karena tidak memerlukan distribusi sama sekali — pengguna cukup mengakses URL. Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) kompetitif karena pembaruan dapat didistribusikan ke kedua platform secara bersamaan melalui mekanisme *over-the-air update*. Hibrida (Alt. 4) lebih sulit didistribusikan karena memerlukan pembaruan terkoordinasi di dua aplikasi terpisah. Sistem RFID (Alt. 1) memiliki distribusi paling terbatas karena bergantung pada perangkat keras fisik.

Tabel III.11 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C5

Alternatif	A1	A2	A3	A4	Bobot
A1 (RFID)	1	1/4	1/6	1/2	0,075
A2 (Mobile CP)	4	1	1/3	2	0,243
A3 (Web)	6	3	1	5	0,570
A4 (Hibrida)	2	1/2	1/5	1	0,112

III.5.2.6 Perhitungan Skor Akhir

Skor akhir setiap alternatif dihitung sebagai jumlah tertimbang dari bobot lokal pada setiap kriteria dikalikan dengan bobot kriteria yang bersangkutan.

Tabel III.12 Skor Akhir AHP dan Peringkat Alternatif

Alternatif	C1 × 0,419	C2 × 0,264	C3 × 0,149	C4 × 0,100	C5 × 0,068	Skor Akhir	Peringkat
A1 (RFID)	$0,082 \times 0,419 = 0,034$	$0,057 \times 0,264 = 0,015$	$0,228 \times 0,149 = 0,034$	$0,158 \times 0,100 = 0,016$	$0,075 \times 0,068 = 0,005$	0,104	4
A2 (Mobile CP)	$0,497 \times 0,419 = 0,208$	$0,480 \times 0,264 = 0,127$	$0,185 \times 0,149 = 0,028$	$0,468 \times 0,100 = 0,047$	$0,243 \times 0,068 = 0,017$	0,427	1
A3 (Web)	$0,073 \times 0,419 = 0,031$	$0,162 \times 0,264 = 0,043$	$0,480 \times 0,149 = 0,072$	$0,277 \times 0,100 = 0,028$	$0,570 \times 0,068 = 0,039$	0,213	2
A4 (Hibrida)	$0,348 \times 0,419 = 0,146$	$0,301 \times 0,264 = 0,079$	$0,107 \times 0,149 = 0,016$	$0,097 \times 0,100 = 0,010$	$0,112 \times 0,068 = 0,008$	0,259	3

III.5.2.7 Hasil dan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan AHP, Alternatif 2 (Aplikasi Mobile *Cross-Platform*) memperoleh skor tertinggi sebesar 0,427 dan ditetapkan sebagai solusi yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

Alternatif 2 unggul secara dominan pada dua kriteria berbobot terbesar, yaitu performa dan akses perangkat keras (C1, bobot 0,419) dengan skor lokal 0,497, serta kesesuaian kebutuhan fungsional (C2, bobot 0,264) dengan skor lokal 0,480. Hal ini mencerminkan bahwa dalam konteks perlombaan lapangan seperti ITB Ultra-Marathon, kemampuan mengakses GPS secara berkelanjutan dan menyajikan informasi *real-time* kepada semua kelompok pengguna dalam satu aplikasi merupakan faktor penentu yang paling kritis. Pendekatan *cross-platform* juga menawarkan efisiensi pengembangan yang signifikan dibandingkan hibrida, karena seluruh fungsionalitas dapat dibangun dan dipelihara dalam satu basis kode yang berjalan pada Android maupun iOS (Nawrocki2021).

Alternatif 3 (web) menempati peringkat kedua dengan skor 0,213, unggul pada krite-

ria aksesibilitas dan kemudahan distribusi, namun gugur pada kriteria utama akibat keterbatasan akses GPS latar belakang. Alternatif 4 (hibrida) menempati peringkat ketiga dengan skor 0,259 meskipun secara intuitif tampak paling lengkap, karena pemisahan dua basis kode justru meningkatkan kompleksitas pengembangan tanpa memberikan keunggulan fungsional yang cukup signifikan. Alternatif 1 (RFID) memperoleh skor terendah sebesar 0,104 karena ketidakmampuannya menyediakan pelacakan posisi kontinu dan antarmuka mandiri bagi pengguna.

Dengan demikian, aplikasi mobile *cross-platform* dipilih sebagai solusi yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon secara menyeluruh dan efisien.

BAB IV

PERANCANGAN *FRONT-END* APLIKASI ITB ULTRA-MARATHON

Bab ini membahas proses perancangan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya, meliputi pemodelan fungsional sistem, rancangan *behavioral*, serta rancangan antarmuka pengguna pada aplikasi *mobile* ITB Ultra-Marathon.

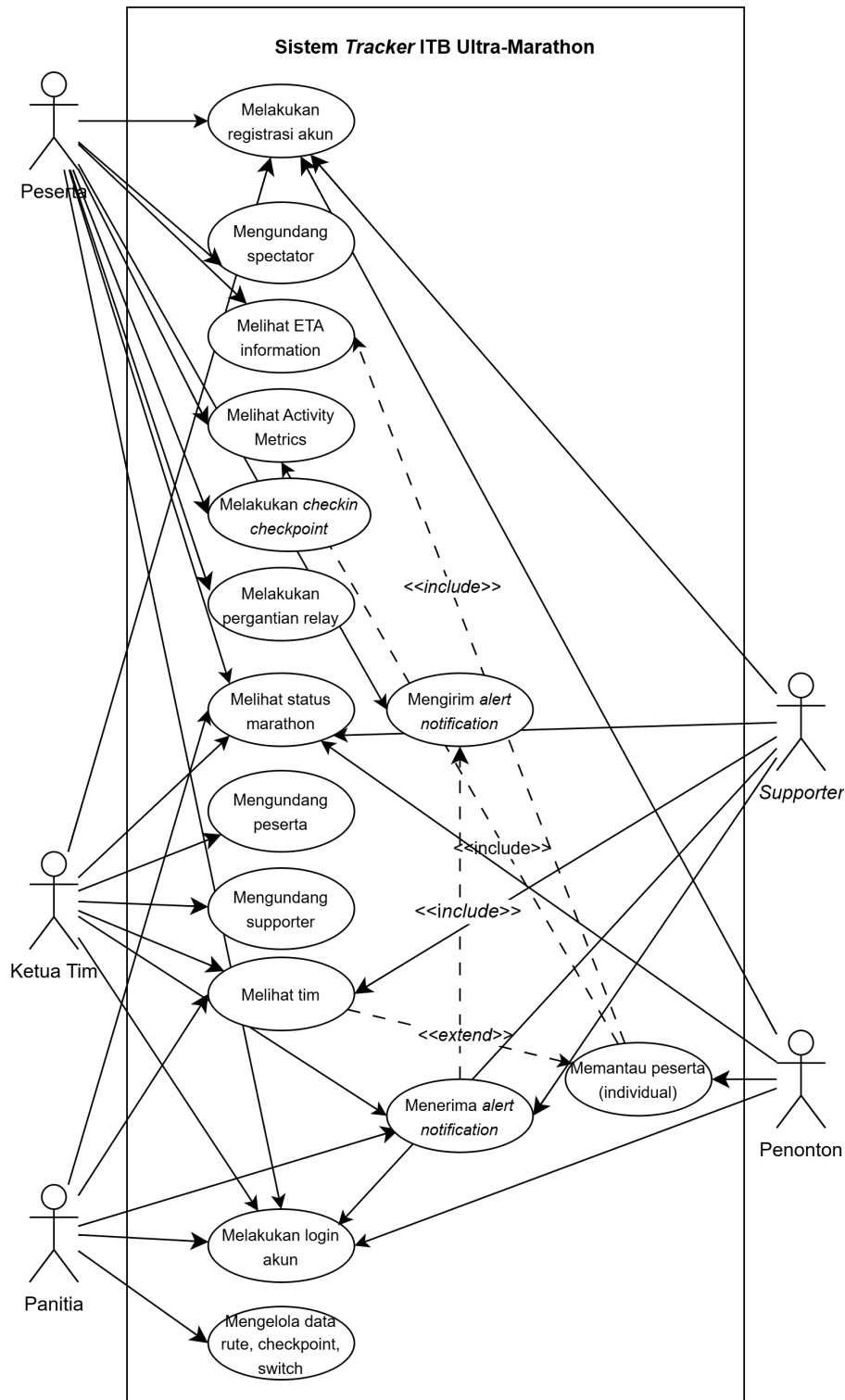
IV.1 Pemodelan Fungsional Sistem

Pemodelan fungsional dari aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon direpresentasikan menggunakan *use case diagram* untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi utama sistem. Diagram ini memberikan gambaran visual mengenai bagaimana setiap aktor berinteraksi dengan sistem sesuai dengan kebutuhan dan hak akses masing-masing. Dengan adanya pemodelan ini, proses identifikasi kebutuhan fungsional dapat dilakukan secara lebih terstruktur sehingga membantu pengembang dalam memahami alur penggunaan sistem, cakupan fitur, serta batasan interaksi yang terjadi pada aplikasi yang dirancang.

Selain digunakan sebagai alat dokumentasi kebutuhan sistem, *use case diagram* juga membantu dalam proses komunikasi antara pengembang dan pihak terkait dalam proses pengembangan aplikasi. Melalui diagram ini, setiap fungsi utama dapat dipetakan secara jelas sehingga mempermudah proses analisis, perancangan, serta implementasi fitur pada aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon.

Gambar IV.1 merupakan *use case diagram* dari aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon yang melibatkan lima aktor utama, yaitu Peserta, Ketua Tim, Supporter, Penonton, dan Panitia. Penjelasan terkait karakteristik serta kebutuhan masing-masing aktor telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Secara umum, kelima aktor tersebut memiliki peran yang berbeda dalam mendukung jalannya perlombaan. Melalui pemodelan ini, hubungan antara setiap aktor dengan fitur-fitur utama sistem dapat divisualisasikan secara lebih jelas. Dengan demikian, aplikasi yang dirancang diharapkan

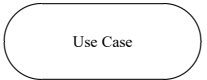
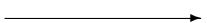
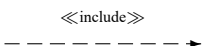
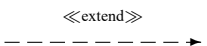
mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara menyeluruh selama perlombaan berlangsung.



Gambar IV.1 Use Case Diagram Aplikasi Tracker ITB Ultra-Marathon

Legenda simbol yang digunakan dalam *use case diagram* dijelaskan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Legenda *Use Case Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
 Actor	<i>Actor</i>	Entitas yang berinteraksi dengan sistem
	<i>System</i>	Sistem yang sedang dikembangkan
 Use Case	<i>Use Case</i>	Aktivitas yang dapat dilakukan <i>actor</i> pada sistem
	<i>Association</i>	Relasi antara <i>actor</i> dengan <i>use case</i>
	<i>Generalization</i>	Relasi antara dua <i>actor</i> atau dua <i>use case</i> yang salah satunya mewarisi sifat dari yang lainnya
 «include»	<i>Include</i>	Relasi antara dua <i>use case</i> yang salah satunya merupakan bagian dari <i>use case</i> lainnya
 «extend»	<i>Extend</i>	Relasi antara dua <i>use case</i> yang salah satunya merupakan perluasan dari <i>use case</i> lainnya

Deskripsi lengkap setiap *use case* yang terdapat dalam diagram dijelaskan pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2 Deskripsi *Use Case* Aplikasi *Tracker* ITB Ultra-Marathon

ID	Nama <i>Use Case</i>	Deskripsi
UC-01	Melakukan Registrasi Akun	Aktor dapat mendaftarkan diri ke dalam sistem dengan mengisi data identitas dan informasi tim. <i>Use case</i> ini dapat diakses oleh Peserta dan Ketua Tim.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel IV.2 Deskripsi *Use Case* Aplikasi *Tracker* ITB Ultra-Marathon (lanjutan)

ID	Nama <i>Use Case</i>	Deskripsi
UC-02	Melakukan <i>Login</i> Akun	Aktor melakukan autentikasi untuk mengakses fitur sistem sesuai peran masing-masing. Dapat dilakukan oleh seluruh aktor yang memiliki akun, yaitu Peserta, Ketua Tim, Supporter, dan Panitia.
UC-03	Mengundang <i>Spectator</i>	Peserta dapat mengundang pihak luar (penonton) untuk memantau progresnya secara individual melalui tautan atau kode unik yang digenerate sistem.
UC-04	Melihat ETA <i>Information</i>	Peserta dapat melihat estimasi waktu kedatangan ke <i>checkpoint</i> berikutnya maupun ke garis <i>finish</i> berdasarkan kecepatan dan jarak tempuh saat ini.
UC-05	Melihat <i>Activity Metrics</i>	Peserta dapat memantau data performa aktivitas lari secara <i>real-time</i> , meliputi kecepatan, jarak tempuh, dan waktu berlari.
UC-06	Melakukan <i>Check-in Checkpoint</i>	Peserta melakukan konfirmasi kehadiran saat tiba di titik <i>checkpoint</i> yang telah ditentukan sepanjang rute perlombaan.
UC-07	Melakukan Pergantian <i>Relay</i>	Peserta pada kategori relay melakukan serah terima dengan anggota tim berikutnya di titik pergantian yang telah ditetapkan.
UC-08	Melihat Status Marathon	Aktor dapat melihat status perlombaan secara keseluruhan, termasuk posisi peserta, klasemen, dan kondisi umum <i>event</i> secara <i>real-time</i> . Dapat diakses oleh Peserta, Ketua Tim, dan Supporter.
UC-09	Mengundang Peserta	Ketua Tim dapat mengundang anggota untuk bergabung ke dalam tim relay yang telah dibentuk di dalam sistem.
UC-10	Mengundang <i>Supporter</i>	Ketua Tim dapat mengundang pihak pendukung untuk terhubung dengan tim dan memantau perkembangan perlombaan.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel IV.2 Deskripsi *Use Case* Aplikasi *Tracker* ITB Ultra-Marathon (lanjutan)

ID	Nama <i>Use Case</i>	Deskripsi
UC-11	Melihat Tim	Ketua Tim dapat melihat informasi seluruh anggota tim, termasuk status aktif pelari, posisi, dan progres masing-masing anggota dalam perlombaan.
UC-12	Mengirim <i>Alert Notification</i>	Sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi peringatan kepada pihak terkait ketika terdapat kondisi tertentu, seperti peserta melewati <i>checkpoint</i> atau terjadi pergantian relay. <i>Use case</i> ini bersifat <i>include</i> dari UC-06 dan UC-07.
UC-13	Menerima <i>Alert Notification</i>	Aktor menerima notifikasi yang dikirimkan sistem terkait perkembangan perlombaan. Merupakan perluasan (<i>extend</i>) dari UC-11 dan dapat diterima oleh Ketua Tim, Peserta, dan Supporter.
UC-14	Memantau Peserta (Individual)	Penonton dapat memantau posisi dan progres peserta tertentu secara individual melalui tautan yang dikirimkan oleh peserta yang bersangkutan (UC-03).
UC-15	Mengelola Data Rute, <i>Checkpoint</i> , dan <i>Switch</i>	Panitia dapat mengelola seluruh data operasional perlombaan, termasuk mengunggah data rute GPX, menetapkan titik <i>checkpoint</i> , dan mengatur titik pergantian relay.

IV.2 Rancangan *Behavioral*

Berdasarkan rancangan antarmuka pengguna dan pemodelan fungsional sistem, rancangan *behavioral* direpresentasikan menggunakan *sequence diagram*. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara aktor dan sistem dalam menjalankan fungsi-fungsi utama aplikasi berdasarkan alur waktu eksekusi proses. Alur interaksi sistem dibagi ke dalam beberapa skenario sesuai dengan proses utama yang dilakukan oleh masing-masing aktor

IV.3 Rancangan Antarmuka Pengguna

Rancangan antarmuka pengguna aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon disusun menjadi beberapa halaman utama yang fungsional, dengan struktur dan alur interaksi yang mengacu pada desain *low fidelity* yang berfungsi sebagai cetak biru (*blueprint*) untuk tahap implementasi. Rincian visual seluruh rancangan dapat dilihat pada Lampiran A. Setiap desain dirancang untuk memetakan seluruh kebutuhan fungsional menjadi komponen antarmuka dan mengimplementasikan alur interaksi yang telah dirincikan dalam *use case diagram*. Rancangan antarmuka dibagi berdasarkan peran pengguna, yaitu Ketua Tim, Peserta, Panitia, Supporter, dan Spectator. Berikut merupakan halaman-halaman yang akan diimplementasikan dalam aplikasi.

1. Halaman *Splash Screen*

Halaman ini merupakan tampilan awal yang muncul saat aplikasi pertama kali dibuka. Halaman ini menampilkan identitas aplikasi dan berfungsi sebagai jeda singkat sebelum pengguna diarahkan ke halaman *login* atau halaman utama.

2. Halaman *Login*

Halaman ini dirancang sebagai gerbang autentikasi yang membatasi akses ke fitur-fitur yang membutuhkan otorisasi. Pengguna memasukkan kredensial sesuai peran masing-masing, yaitu Ketua Tim, Peserta, Panitia, Supporter, maupun Spectator, untuk selanjutnya diarahkan ke tampilan yang sesuai.

3. Halaman *Onboarding*

Halaman ini ditampilkan setelah *login* pertama kali dan berfungsi memandu pengguna memahami fitur utama aplikasi sesuai peran yang dimiliki.

4. Halaman *Informasi Event*

Halaman ini menyediakan informasi kontekstual mengenai ITB Ultra-Marathon, mencakup jadwal perlombaan, kategori, rute, aturan, dan ketentuan yang berlaku. Halaman ini dapat diakses oleh seluruh aktor yang telah melakukan *login*.

5. Halaman *Manajemen Tim*

Halaman ini diperuntukkan bagi Ketua Tim untuk membuat tim, mengundang anggota pelari, mengundang *supporter*, serta memantau struktur dan komposisi tim relay secara keseluruhan.

6. Halaman *Tracking Map*

Halaman ini menampilkan peta interaktif yang memvisualisasikan posisi pelari secara *real-time* beserta rute perlombaan, titik *checkpoint*, dan *water station*. Tampilan dan cakupan data yang ditampilkan disesuaikan dengan peran pengguna: Panitia dapat memantau seluruh peserta, Ketua Tim dan Supporter

memantau anggota timnya, sedangkan Peserta dan Spectator memantau pelari tertentu saja.

7. **Halaman ETA**

Halaman ini menampilkan estimasi waktu kedatangan (*Estimated Time of Arrival*) pelari pada *checkpoint* berikutnya maupun garis *finish*, dihitung berdasarkan posisi dan kecepatan terkini. Dapat diakses oleh Ketua Tim, Peserta, Supporter, dan Spectator.

8. **Halaman Activity Metrics**

Halaman ini khusus untuk Peserta dan menampilkan data performa lari secara *real-time*, meliputi kecepatan, jarak tempuh, waktu berlari, dan status *checkpoint* yang telah dilewati.

9. **Halaman Pergantian Relay**

Halaman ini menyediakan antarmuka bagi Peserta untuk melakukan konfirmasi serah terima pelari pada titik pergantian relay yang telah ditentukan.

10. **Halaman Kelola Rute dan Checkpoint**

Halaman ini diperuntukkan khusus bagi Panitia untuk mengunggah data rute perlombaan dalam format GPX, menetapkan titik *checkpoint*, mengatur *cutoff time*, dan mengelola titik pergantian relay (*switch point*).

11. **Halaman Alert dan Notifikasi**

Halaman ini menampilkan notifikasi yang masuk kepada pengguna, seperti konfirmasi *check-in checkpoint*, pergantian relay, permintaan bantuan darurat (SOS) dari peserta, dan informasi operasional penting lainnya.

Untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan fungsional yang telah dirancang dapat terpenuhi melalui interaksi pengguna dengan sistem, Tabel ?? menyajikan pemetaan setiap halaman antarmuka pengguna dengan kebutuhan fungsional (FR) yang bersangkutan.

Tabel IV.3 Pemetaan Halaman dengan Kebutuhan Fungsional

Halaman	FR Terkait
<i>Splash Screen</i>	—
<i>Login</i>	NF-02
<i>Onboarding</i>	NF-01
Informasi <i>Event</i>	FR-09, FR-16
Manajemen Tim	FR-05
<i>Tracking Map</i>	FR-01, FR-07, FR-12, FR-18, FR-20, FR-22
ETA	FR-06, FR-11, FR-19, FR-23

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel IV.3 Pemetaan Halaman dengan Kebutuhan Fungsional (lanjutan)

Halaman	FR Terkait
<i>Activity Metrics</i>	FR-12, FR-15, FR-17
Pergantian <i>Relay</i>	FR-13
Kelola Rute dan <i>Checkpoint</i>	FR-02, FR-03
<i>Alert</i> dan Notifikasi	FR-04, FR-08, FR-14, FR-21

BAB V

IMPLEMENTASI

V.1 Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi yang digunakan dalam pengembangan sistem terbagi menjadi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Rincian perangkat keras untuk implementasi sistem dapat dilihat pada Tabel V.1.

Tabel V.1 Lingkungan Implementasi Perangkat Keras

Spesifikasi	Detail
Device	HP Spectre x360 Convertible 14-ea1xxx
Processor	Intel Core i7-1195G7 @ 2,90 GHz
RAM	32 GB
Graphics Card	Intel Iris Xe Graphics
Penyimpanan Internal	SSD 1 TB (952 GB <i>usable</i>)
Sistem Operasi	Windows 11 Home Single Language 64-bit

Untuk mendukung pengembangan sistem, berikut rincian lingkungan implementasi dari sisi perangkat lunak yang dapat dilihat pada Tabel V.2.

Tabel V.2 Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak

Spesifikasi	Detail
Bahasa Pemrograman	TypeScript 5.9
<i>Framework</i> Utama	React Native 0.81.5
<i>Platform</i> Pengembangan	Expo SDK 54
Sistem Navigasi	Expo Router 6.0
<i>Library</i> Peta	React Native Maps 1.20.1
<i>Code Editor</i>	Visual Studio Code
<i>Version Control</i>	Git
<i>Package Manager</i>	npm
<i>Target Platform</i>	Android (format APK)
Perangkat Pengujian	Perangkat Android

V.2 Implementasi *Front-End*

V.3 Implementasi *Front-End*

BAB VI

EVALUASI

- VI.1** *Functionality Testing*
- VI.2** *System Integration Testing*
- VI.3** *User Acceptance Testing*

BAB VII

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan selama pengerjaan tugas akhir. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya.

VII.1 Kesimpulan

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

VII.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan dan evaluasi *front-end* aplikasi ITB Ultra Marathon yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk pengembangan selanjutnya. Oleh karena itu, beberapa saran berikut dapat dijadikan bahan pertimbangan guna mendukung penyempurnaan fitur dan peningkatan kualitas aplikasi di masa mendatang.

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM

Pada umumnya, kode program tidak perlu disertakan di dalam laporan tugas akhir karena kode program biasanya sangat panjang dan sudah disimpan dalam bentuk berkas-berkas elektronik terpisah di repositori daring. Namun, jika ada bagian kode program singkat yang penting untuk ditulis dalam laporan tugas akhir, bagian tersebut dapat disertakan di dalam laporan.

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

```
1 % -- Example of pseudocode and source code listing --
2 % -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
   berikutnya --
3
4
5
6 \begin{minipage}{\textwidth}
7 \begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
   label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
   Python]
8 def binary_search(arr, target):
9     """
10     Performs binary search on a sorted array.
11
12     Args:
13         arr: A sorted list of elements
14         target: The element to search for
15
16     Returns:
17         Index of target if found, -1 otherwise
18     """
19     left = 0
20     right = len(arr) - 1
21
22     while left <= right:
23         mid = (left + right) // 2
24
```

```

25     if arr[mid] == target:
26         return mid
27     elif arr[mid] < target:
28         left = mid + 1
29     else:
30         right = mid - 1
31
32     return -1
33
34
35 \end{lstlisting}
36 \end{minipage}

```

Listing A.1 Binary search code

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas

LAMPIRAN B

HASIL SURVEI LAPANGAN

B.1 Foto Survei Lokasi 1

Teks survei lokasi 1.

B.2 Foto Survei Lokasi 2

Teks survei lokasi 2.

B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber

Teks transkrip wawancara.

